



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ANGEL MARIA DUQUE”
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA**

**DISPENSADORES DE ALIMENTOS PARA PERROS EN SITUACIÓN DE
CALLE EN LA URBANIZACION “PORTACHUELO” DE LA GRITA
MUNICIPIO JÁUREGUI DEL ESTADO TÁCHIRA.**

Asesora:
Lcda. Andreina Sánchez

Mayo 2026



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ANGEL MARIA DUQUE”
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA**

**DISPENSADORES DE ALIMENTOS PARA PERROS EN SITUACIÓN DE
CALLE EN LA URBANIZACION “PORTACHUELO” DE LA GRITA
MUNICIPIO JÁUREGUI DEL ESTADO TÁCHIRA.**

Autores:

Avendaño Eliangi
Antolínez Wilmar
Caraballo Juliana
Franco Leyfrank
García Monserrat
Guerrero Yoneiber
Mora Enderson
Oliveros Noel
5to Año Sección “C”

Mayo 2026

AGRADECIMIENTO

Al Santo Cristo de La Grita, por ser nuestra luz en los momentos de mayor desafío, otorgándonos la sabiduría y la constancia necesarias para culminar este proceso. Gracias por permitirnos alcanzar este peldaño, viendo cumplido uno de los sueños más significativos de nuestra formación personal.

A nuestros padres, quienes constituyen el pilar fundamental de nuestras vidas. Gracias por sus consejos orientadores, por su disciplina, por su apoyo incondicional y, sobre todo, por el amor con el que nos han formado. Ustedes son el reflejo de los valores que hoy nos definen y a quienes debemos, ante todo, el regalo de la existencia y la superación.

Al Liceo Nacional “Ángel María Duque”, nuestra casa de estudios. A todos nuestros facilitadores, quienes con su mística de trabajo, ética y profesionalismo, depositaron en nosotros la semilla del saber, preparándonos con excelencia para enfrentar los retos del futuro.

A nuestra tutora, la Lcda. Yosel Duque de García, por su invaluable acompañamiento. Gracias por ser el motor que nos permitió dar este paso decisivo; su paciencia, conocimientos y oportunos aportes fueron la brújula que guio esta investigación hasta convertirla en el triunfo que hoy celebramos.

A la Lcda. Sánchez Andreina, por su valiosa disposición y aportes intelectuales. Su orientación bibliográfica y técnica sirvió como base fundamental para el avance y la solidez de este estudio, por lo cual le estaremos siempre agradecidos.

A todas aquellas personas, amigos y compañeros, que de manera directa o indirecta, brindaron su granito de arena para que este proyecto se hiciera realidad. A todos, nuestra gratitud eterna.

DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo de investigación a todas aquellas personas que han depositado su confianza en nosotros, creyendo en nuestras capacidades y contribuyendo, de una u otra forma, a culminar con éxito este proceso académico.

En primer lugar, a Dios Todopoderoso, por concedernos el don de la vida y por iluminar nuestro intelecto y espíritu en cada paso recorrido durante este camino.

A nuestros padres, quienes representan nuestra mayor fuente de sabiduría e inteligencia. Gracias por el amor, la comprensión y el apoyo incondicional que nos brindan cada día, siendo el pilar fundamental que transforma nuestros sueños en realidad.

De manera especial, a nuestras madres, ejemplo sublime de amor, seguridad y fortaleza. Su abnegación y dedicación constante han sido el impulso necesario para alcanzar esta meta. Su presencia en nuestras vidas es nuestro mayor tesoro y el motivo que nos inspira a superarnos; las amamos más allá de nuestra propia existencia.

A nuestros compañeros y compañeras, amigos incondicionales que nos acompañaron con su cariño y alegría. Su apoyo fue vital para seguir adelante; sin la complicidad y el afecto de cada uno de ustedes, este trayecto habría sido, sin duda, más difícil de transitar.

Finalmente, a todas aquellas personas que, desde el anonimato o con un gesto de solidaridad, colocaron un "granito de arena" para que este proyecto fuera posible. A todos, nuestra gratitud infinita por ayudarnos a materializar esta meta.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ANGEL MARIA DUQUE”
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA

Título de la Investigación: Dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita Municipio Jáuregui del estado Táchira.

Autores: Avendaño Eliangi, Antolínez Wilmar, Caraballo Juliana, Franco Leyfrank, García Monserrat, Guerrero Yoneiber, Mora Enderson, Oliveros Noel.

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal la Implementación de dispensadores de alimento para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira. El estudio se enmarcó en un paradigma cuantitativo, bajo una modalidad de investigación de campo de tipo descriptiva, orientada a analizar la realidad social y sanitaria vinculada a la sobrepoblación canina itinerante en el sector. La población estuvo constituida por 100 habitantes de la urbanización, de la cual se extrajo una muestra probabilística de 70 personas. Para la recolección de datos, se empleó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado con 22 ítems de escala dicotómica (SI/NO). Asimismo, el desarrollo de la propuesta tecnológica implicó una fase técnica de diseño, asesoramiento especializado con expertos en metalurgia y albañilería, y la elaboración física de los dispensadores utilizando materiales resistentes y reutilizables. Los resultados obtenidos validan la necesidad de ejecutar mecanismos de asistencia alimentaria como estrategia de mitigación ante los riesgos epidemiológicos y el maltrato animal. Se concluye que el uso de dispensadores, diseñados bajo criterios técnicos y funcionales, representa una solución viable, económica y sostenible para mejorar el bienestar animal y las condiciones sanitarias de la comunidad de la urbanización, fomentando a su vez la participación ciudadana en la preservación del medio ambiente.

Descriptores: Bienestar animal, reciclaje, dispensador de alimento.

INDICE GENERAL

	Pág.
AGRADECIMIENTO	iii
DEDICATORIA	iv
INDICE GENERAL	v
INDICE DE CUADROS	viii
INDICE DE GRÁFICOS	ix
RESUMEN	x
INTRODUCCIÓN	01
CAPITULO I:	
EL PROBLEMA	
Planteamiento del Problema.....	03
Objetivos de la Investigación.....	05
Objetivo General.....	05
Objetivos Específicos.....	05
Justificación.....	06
Delimitación.....	07
CAPITULO II	
MARCO TEÓRICO	08
Antecedentes de la Investigación.....	08
Bases Teóricas.....	09
Dispensadores de alimento.....	09
Características principales de los dispensadores de alimento.....	09
Tipos de dispensadores de alimentos para perros en situación de calle.....	10
Dispensadores de alimentos con tubos PVC.....	10
Tubería de PVC.....	10
Características de la tubería de PVC.....	10
Tipos de tuberías plásticas más comunes.....	11
Ventajas y desventajas de las tuberías plásticas.....	13
Consejos para prologar la vida útil de las tuberías.....	14

Enfermedades ocasionadas por los perros en situación de calle.....	15
Alimento para perros.....	22
Reciclar y reciclaje.....	23
Bases Legales.....	24
Términos Básicos	26
Operacionalización de Variables.....	27
CAPITULO III	
MARCO METODOLÓGICO.....	28
Diseño de la Investigación.....	28
Tipo de Investigación.....	29
Población.....	29
Muestra.....	30
Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos.....	30
Validez y Confiabilidad.....	31
Metodología	31
CAPITULO IV	
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.....	37
Análisis y presentación de resultados.....	38
CAPITULO V	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	60
Conclusiones.....	60
Recomendaciones.....	62
Referencias Bibliográficas.....	63
Evidencias Fotográficas.....	66

INDICE DE CUADROS

	Pág.
Cuadro N° 01 Operacionalización de variables.....	27
Cuadro N° 02.....	31
Cuadro N° 03 Ítem 1.....	37
Cuadro N° 04 Ítem 2.....	38
Cuadro N° 05 Ítem 3.....	39
Cuadro N° 06 Ítem 4.....	40
Cuadro N° 07 Ítem 5.....	41
Cuadro N° 08 Ítem 6.....	42
Cuadro N° 09 Ítem 7.....	43
Cuadro N° 10 Ítem 8.....	44
Cuadro N° 11 Ítem 9.....	45
Cuadro N° 12 Ítem 10.....	46
Cuadro N° 13 Ítem 11.....	47
Cuadro N° 14 Ítem 12.....	48
Cuadro N° 15 Ítem 13.....	49
Cuadro N° 16 Ítem 14.....	50
Cuadro N° 17 Ítem 15.....	51
Cuadro N° 18 Ítem 16.....	52
Cuadro N° 19 Ítem 17.....	53
Cuadro N° 20 Ítem 18.....	54
Cuadro N° 21 Ítem 19.....	55
Cuadro N° 22 Ítem 20.....	56
Cuadro N° 23 Ítem 21.....	57

INDICE DE GRÁFICOS

	Pág.
Gráfico N° 01 Ítem 1.....	38
Gráfico N° 02 Ítem 2.....	39
Gráfico N° 03 Ítem 3.....	40
Gráfico N° 04 Ítem 4.....	41
Gráfico N° 05 Ítem 5.....	42
Gráfico N° 06 Ítem 6.....	43
Gráfico N° 07 Ítem 7.....	44
Gráfico N° 08 Ítem 8.....	43
Gráfico N° 09 Ítem 9.....	44
Gráfico N° 10 Ítem 10.....	45
Gráfico N° 11 Ítem 11.....	46
Gráfico N° 12 Ítem 12.....	47
Gráfico N° 13 Ítem 13.....	48
Gráfico N° 14 Ítem 14.....	49
Gráfico N° 15 Ítem 15.....	50
Gráfico N° 16 Ítem 16.....	51
Gráfico N° 17 Ítem 17.....	52
Gráfico N° 18 Ítem 18.....	53
Gráfico N° 19 Ítem 19.....	54
Gráfico N 20 Ítem 20.....	55
Gráfico N° 21 Ítem 21.....	56
Gráfico N° 22 Ítem 22.....	57

INTRODUCCION

El ser humano, por su propia naturaleza, manifiesta la imperiosa necesidad de sentirse útil, asumiendo un rol creativo y generador de nuevas posibilidades que le permiten modificar positivamente su entorno inmediato. Esta condición intrínseca lo impulsa a analizar sistemáticamente las probabilidades y los recursos disponibles para alcanzar metas determinadas. A lo largo de la historia, este afán ha conducido al desarrollo de diversos mecanismos e innovaciones cuyo objetivo fundamental ha sido la optimización de los procesos y la simplificación del esfuerzo necesario para ejecutar tareas complejas.

Bajo esta premisa, el equipo investigador se ha propuesto materializar una solución técnica ante una problemática social y ambiental presente en la comunidad: la situación de vulnerabilidad de los perros en condición de calle. Mediante la integración de principios de sostenibilidad y gestión de residuos, el presente estudio ha madurado la idea de implementar una alternativa tecnológica basada en el reciclaje. En consecuencia, se desarrolla el proyecto titulado: "Implementar dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización "Portachuelo" de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira".

Para dar cumplimiento a los fines propuestos, la presente investigación se encuentra estructurada en seis capítulos, los cuales organizan el proceso de indagación de la siguiente manera: El Capítulo I contempla la configuración del objeto de estudio, abordando el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación tanto general como específica, así como la justificación y delimitación del alcance del proyecto. Por su parte, el Capítulo II constituye el marco teórico, donde se exponen los antecedentes, las bases teóricas, el sustento legal y la definición de términos básicos necesarios para la comprensión del fenómeno estudiado. Respecto al Capítulo III, este describe la ruta metodológica empleada, incluyendo el diseño de la investigación, la población, la muestra, y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En cuanto al Capítulo IV, se presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, respaldados por la presentación de tablas, gráficos y el

respectivo examen de la información. Asimismo, el Capítulo V desarrolla la propuesta técnica, delineando sus objetivos, justificación y el plan de acción detallado con su correspondiente estructura de costos. Finalmente, el Capítulo VI sintetiza las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, concluyendo con el apartado de referencias bibliográficas, anexos y la memoria fotográfica, elementos que validan la ejecución y el impacto del trabajo de campo.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La Educación Venezolana requiere de profundas y positivas transformaciones que aseguren la formación de un individuo capaz de contribuir al desarrollo del país, permitiendo participar activamente en el bienestar de los animales y en pro del ambiente, por esta razón, la escuela no puede estar ajena a los problemas relacionados con el necesario equilibrio entre la sociedad, animales y el medio ambiente, sino por el contrario, a ella corresponde una función significativa para contribuir con los estudiantes, profesores y la sociedad en general, participen activamente en la protección del medio ambiente y de los animales. Ricardo (2000:127), destaca el papel fundamental de la escuela como transmisor de los nuevos valores para que los educandos y futuros ciudadanos sean capaces de afrontar con éxito los retos ambientales.

Uno de los papeles de mayor importancia, es que la escuela es el núcleo fundamental de la sociedad, la cual permite transmitir conocimientos, saberes y valores, para formar ciudadanos con capacidad de afrontar exitosamente los retos que emana la sociedad actual. Es por ello, que se debe estimular el amor y respeto por la naturaleza como uno de los valores más importantes que nos permita preservar el medio ambiente y los animales, en este mismo orden de ideas, los cambios incesantes constituyen una experiencia cotidiana para los ciudadanos permita al ser humano adecuarse a nuevas situaciones.

En relación a lo antes mencionado, Zurbano (2021) establece que los perros (*Canis lupus familiaris*) son considerados uno de los primeros animales domesticados por los seres humanos. A lo largo de la historia, los perros han sido valiosos para los humanos debido a su capacidad para cazar y proteger, es por ello que fueron entrenados para cazar presas, proteger hogares y rebaños, e incluso como compañeros

en la guerra. Con el paso del tiempo, los perros se convirtieron en compañeros leales y afectuosos para las personas. Su capacidad para adaptarse a diversas funciones y su naturaleza social hicieron que fueran apreciados no solo por su utilidad sino también por su cariño y compañía.

En la última década, el crecimiento descontrolado de la población de caninos en situación de calle ha sido motivo de preocupación a nivel mundial. Estos animales sin dueño y sin control, enfrentan diversas dificultades para sobrevivir, además de representar un riesgo potencial para la salud pública y el equilibrio del ecosistema. Asimismo en Venezuela existe una gran cantidad de perros que deambulan libremente por las calles, lo cual constituye una problemática que no sólo afecta el bienestar de los animales, sino que perjudica la salud pública y al ecosistema en general. Sin embargo Carrillo Yenisei (2014) señala que no se trata de plagas de perros que deambulan por las calles, "son animales que sienten, sufren, pasan hambre, la parte más difícil es lograr que la gente tome conciencia de esta situación y no contribuya con el abandono animal". Esta sobrepoblación canina es uno de los principales problemas que enfrentan las grandes ciudades y los pueblos venezolanos después del COVID-19 y la crisis económica persistente en la actualidad. En relación a lo expuesto anteriormente, nuestro municipio Jáuregui no escapa de esta dura realidad, se ha observado la cantidad de perros en situación de calle, sin ninguna protección gubernamental y mucho menos alimenticia, esta dificultad afecta de una u otra manera a toda la sociedad jaureguina en lo ornamental, el ámbito financiero, emocional y de la salud. En consecuencia pueden constituirse en posibles reservorios de enfermedades que se transmiten a humanos o a otros animales domésticos, y que podrían ser económicamente significativas para nuestro pueblo, por culpa de dueños irresponsables y falta de políticas del Estado para la protección de estos seres vivos. Por esta razón, el grupo investigador plantea Implementar dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización "Portachuelo" de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira, para contribuir con la alimentación de estos animales y de esta manera beneficiar a nuestra comunidad cuidando el ambiente, la salud de los ciudadanos y los animales. Ante esta situación descrita el grupo

investigador se plantea las siguientes interrogantes: ¿Cómo implementar dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira?, ¿Cómo se encuentra el contexto actual de los perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira?, ¿Cuáles son los conocimientos teóricos y prácticos sobre los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira?, ¿Cuál es el modelo funcional y económico de los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira?, ¿Cuáles son los diversos materiales para la elaboración de los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira?, ¿Cuáles son los pasos a seguir para la construcción los dispensadores de alimento para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira?, ¿Cuáles son los criterios técnicos y logísticos para la ubicación estratégica de los dispensadores en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.?, ¿Cómo se evaluará la factibilidad de los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Implementar dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Objetivos Especificos

Diagnosticar el contexto actual de los perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Determinar los conocimientos teóricos y prácticos sobre los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Diseñar el modelo funcional y económico de los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Adquirir los diversos materiales para la elaboración de los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Construir los dispensadores de alimento para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Establecer criterios técnicos y logísticos para la ubicación estratégica de los dispensadores en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Evaluar la factibilidad de los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Justificación

El hombre por naturaleza necesita ser y sentirse útil, creador y generador de nuevas posibilidades, permitiendo modificar su entorno y el de los demás, esto se convierte en una necesidad del ser humano, la cual busca analizar sus probabilidades para alcanzar sus metas. A lo largo de la historia, el ser humano ha ido desarrollando diversos mecanismos con un objetivo muy claro, simplificar el esfuerzo que debía efectuar para poder realizar un determinado trabajo. Pensando de esta manera el grupo investigador considera Implementar dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira, por esta razón debe existir una relaciones entre la educación, el medio ambiente y el cuidado de los animales en una sociedad tan cambiante como la nuestra, para ello es necesario que los docentes conjuntamente con los entes gubernamentales, la comunidad en general actúen en esta misma dirección de cambio.

La educación de hoy no puede seguir funcionando de forma aislada a los requerimientos y exigencias de la sociedad, permitiendo una práctica concientizadora al pueblo jaureguino como una estrategia primordial en pro del medio ambiente y especialmente de los perros en situación de calle, además, accediendo a una mejor calidad de vida para los ciudadanos y los perros que habitan en la urbanización “Portachuelo”.

Al respecto, el presente proyecto se justifica desde el punto de vista: teóricos y prácticos se plantea nuevas alternativas en pro del medio ambiente y de los perros en situación de calle que se encuentran en la urbanización “Portachuelo” de La Grita del Municipio Jáuregui en el Estado Táchira, además desde el punto de vista social es una problema que nos aqueja a todos los ciudadanos, debido a las condiciones que se encuentran los perros en situación de calle pueden transmitir enfermedades a los humanos y a otros animales, asimismo pueden causar accidentes de tránsito. Desde el punto de vista metodológico se basará en un enfoque cuantitativo, donde se utilizara la investigación de campo de tipo descriptiva. Permitiendo establecer desde el punto de vista institucional, esta investigación constituye un aporte significativo en la educación, al permitir incorporar nuevas ideas en el cuidado y alimentación de los perros en situación de calle.

Delimitación

El presente estudio se enmarcara geográficamente en La Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira durante el año escolar 2025-2026, por lo tanto la propuesta de dicha investigación estuvo constituida en la Implementar dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes de la Investigación

Luego de definir el problema y precisado los objetivos de la investigación, fue necesario establecer los antecedentes y aspectos teóricos referentes al tema planteado. Ahora bien, Arias (2006:106)

Los antecedentes se refieren a los estudios previos: trabajos y tesis de grado, trabajos de ascensos, artículos e informes científicos, relacionados con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con nuestro proyecto, por lo que no debe confundirse con la historia del objeto de estudio en cuestión.

Entre los trabajos de investigación que se han llevado a cabo durante estos últimos años, y que de alguna manera tienen relación con el presente trabajo, se pueden citar los siguientes:

A nivel internacional, Ardila John (2025), en su trabajo de investigación titulado “Diseño e implementación de prototipo de dispensador remoto de comida para perros y gatos a través de IOT”, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI Ingeniería Electrónica en la ciudad de Bogotá – Colombia. Por tanto, este proyecto busca desarrollar un prototipo de un dispensador de comida para perros-gatos que funciona a través del internet. Asimismo, el dispensador cuenta con un sistema mecánico diseñado para la dispensación controlada del alimento. Además, el alimento se almacena en un recipiente y mediante un conducto llega a un mecanismo de dosificación que regula la cantidad liberada. Este mecanismo se activa a través de un servomotor, el cual es controlado por la tarjeta ESP32. La tarjeta cuenta con un módulo Wi-Fi conectado a internet y a un bróker MQTT, desde donde se envía la instrucción de activación. Una aplicación creada permite al usuario enviar esta instrucción a través del bróker MQTT en su versión gratuita, llegando así a la tarjeta ESP32 para activar la dispensación. El

proyecto demuestra una de las tantas aplicaciones del internet de las cosas en la época actual, el cual permite integrar muchos procesos domésticos e industriales a través de la red facilitando la vida diaria, así como mejorando la productividad en la industria.

Además, García Xavier (2006), en su trabajo de investigación titulado “Diseño y construcción de un modelo automático de comedero para perros adultos entre 8 (ocho) a 12 (doce) kg balanceado su cuerpo”, en la Escuela Politécnica del Ejército que se encuentra localizada la Facultad de Ingeniería Mecánica en la ciudad Sangolquí, Quito-Ecuador, su propósito fue realizar una pequeña maquina o dispositivo que pudiera los perros alimentarse balanceado su cuerpo por dos veces al día durante cinco días consecutivos y sin utilizar la mano periódica del hombre, además es una forma de contribuir con el ser humano y con los perros. A través de modelamiento estadístico se estimó una población de 7540 a 17400 perros callejeros con un 95% de confiabilidad, lo que indica que la metodología de este estudio se proyectó en diseñar y construir la maquina pequeña o dispositivo de alimento para así evitar que los dueños de las mascotas siguieran dedicando su tiempo en alimentarlos.

A nivel local, García y otros (2015), en el presente trabajo tuvo como finalidad la “Fabricación de un reciclo - dispensador de alimentos para perros en situación de calle en la plaza Bolívar de La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira”, en el Colegio “Sagrado Corazón de Jesús” de la Grita en el Estado Táchira-Venezuela; este estudio se basará en una investigación de campo de tipo descriptivo con una modalidad de proyecto factible, ya que esta nos permite recolectar la información directamente de la realidad u objeto de estudio, el cual se desarrolló en tres fases: Fase I: Diagnóstico esta fase es una construcción del objeto de estudio y tiene como finalidad detectar situaciones donde se pone en manifiesto la fabricación de un reciclo - dispensador de alimentos para perros en situación de calle, además se considera que el diagnostico sirve de base para justificar y determinar lo que debe contener la estructura de la propuesta. Las características que debe tener el objeto principal del proyecto. Fase II: Factibilidad en esta fase se indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, en este caso la fabricación de un reciclo - dispensador de alimentos para perros en situación de calle, tomando en consideración la necesidad detectada,

beneficios recursos humanos técnicos, financiero, institucionales, beneficiarios entre otros. El modelo tiene una perceptiva ante la viabilidad y factibilidad de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los procedimientos para la fabricación del mismo. Fase III: Propuesta una vez conducida la fase de diagnóstico y factibilidad se procede a la elaboración de la propuesta sustentada en estos aspectos, lo cual conlleva al logro de lo establecido que corresponde a un planes, programas, diseños, estrategias, manuales o propuestas.

Bases Teóricas

A continuación se exponen una serie de aportes teóricos de varios autores que sirven como base a la presente investigación, los mismos abarcan aspectos relevantes para la misma, ya que desarrollan la variable objeto de estudio, además de una serie de teorías que colateralmente hacen posible profundizar en el tema expuesto

Dispensador de Alimentos

Es un recipiente diseñado para contener alimentos a granel y liberarlos en cantidades controladas mediante un mecanismo de giro, palanca o gravedad. Su función es mantener el alimento fresco, evitar derrames y facilitar el autoservicio.

Características Principales de un Dispensador de Alimentos

Aunque varían según su uso, la mayoría de los dispensadores comparten estas propiedades:

- **Mecanismo de Dosificación:** Poseen un sistema (válvula, bomba, sensor o resorte) que regula cuánto producto sale en cada uso.
- **Contenedor o Depósito:** Espacio diseñado para almacenar el producto protegiéndolo de agentes externos (polvo, humedad, aire).
- **Accionamiento:** Puede ser **manual** (presionando una palanca), **pedal** o **automático** (mediante sensores de movimiento).
- **Diseño Ergonómico:** Están pensados para que el usuario pueda obtener el producto con el menor esfuerzo posible.
- **Materiales Resistentes:** Suelen fabricarse en acero inoxidable, plástico ABS o vidrio, dependiendo de la durabilidad requerida.

Tipos de Dispensadores de alimentos para perros en situación de calle

Según el presupuesto y habilidades técnicas, se puede optar por tres niveles:

Cuadro N° 01

Tipo	Materiales	Ventajas	Desventajas
PVC (Gravedad)	Tubos de PVC de 4" o 6"	Muy económico y fácil de armar.	Capacidad limitada; difícil de limpiar.
Madera o Metal	Estructuras de madera tratada o acero	Muy resistente y estético.	Requiere herramientas de carpintería/soldadura.
Automatizado	Arduino/Sensores + Motores	Controla porciones y evita desperdicio.	Requiere energía y es más costoso.

Dispensador de Alimentos con Tubos PVC

Es un dispositivo de almacenamiento y suministro de alimento seco elaborado mediante un sistema en forma de L, utilizando tubería de PVC de alta resistencia (generalmente de 4 o 6 pulgadas). Su funcionamiento se basa en la fuerza de gravedad: a medida que el perro consume el alimento de la base, el espacio vacío es ocupado automáticamente por nuevas croquetas de perrarina provenientes del tubo vertical (depósito).

Tubería de PVC

La tubería PVC es ampliamente conocido como policloruro de vinilo, además, es un material formado a partir de la combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Como el resto de los materiales plásticos, este producto es con diferencia el que menos depende del petróleo. Es más, su composición adquiere un mayor porcentaje de sal común (cloro) que de petróleo (etileno). Siendo muy flexible y fácil de trabajar, ahora mismo se convierte en el plástico de menos coste y mantenimiento del mercado.

Características de la tubería de PVC

- Es un producto fácil de mecanizar; puede doblarse, moldearse e incluso soldarse a otros materiales
- Dichas tuberías de PVC son aptas para utilizar en proyectos donde se requiere una máxima higiene, como en las tuberías para transportar agua potable.

- Además, destaca por tener una gran capacidad aislante y ser un material de larga vida útil, durabilidad y resistencia
- Es un producto 100% reutilizable.
- Ofrece una gran facilidad de corte para un ajuste perfecto.
- Es compatible con otros accesorios utilizados en reformas.
- Tiene una gran resistencia química.
- Se puede unir por método de encolado o roscado.

Tipos de tuberías plásticas más comunes

1. PVC (Policloruro de vinilo): Es el tipo de tubería más conocido y utilizado. Ideal para: evacuación de aguas residuales, bajantes, sistemas de drenaje y conducciones sin presión.

Ventajas:

- Económicas y fáciles de cortar o unir.
- Resistentes a productos químicos y a la humedad.
- Larga vida útil (más de 50 años).

Inconvenientes:

- No se recomiendan para agua caliente (pierden rigidez con el calor).

2. CPVC (Policloruro de vinilo clorado): Es una versión modificada del PVC que soporta altas temperaturas (hasta 90 °C). Ideal para: conducción de agua caliente en viviendas, calefacción o sistemas industriales ligeros.

Ventajas:

- Resistente a la presión y a la temperatura.
- Bajo coeficiente de dilatación.
- Aislante y duradero.

Inconvenientes:

- Precio algo superior al PVC.
- Menor flexibilidad que otros materiales como el PEX.

3. PPR (Polipropileno copolímero random): El PPR es uno de los materiales más utilizados en instalaciones modernas de agua sanitaria. Ideal para: redes de agua fría y caliente, calefacción por radiadores y sistemas de climatización.

Ventajas:

- Resistente a la presión y a temperaturas elevadas.
- No se oxida ni transmite olores ni sabores.
- Uniones por termofusión (muy seguras).

Inconvenientes:

- Menor flexibilidad.
- Requiere herramientas específicas para su instalación.

4. PEX (Polietileno reticulado): El PEX se caracteriza por su flexibilidad y resistencia térmica. Ideal para: calefacción por suelo radiante, sistemas de agua caliente y reformas donde se necesite adaptar el recorrido.

Ventajas:

- Flexible y fácil de instalar sin tantas uniones.
- Alta resistencia al calor y a la presión.
- Bajo mantenimiento.

Inconvenientes:

- Sensible a la radiación UV (no apto para exteriores sin protección).
- Puede necesitar racores específicos según el fabricante.

5. Multicapa (PEX-Al-PEX): El sistema multicapa combina varias capas: plástico interior y exterior con una lámina de aluminio intermedia. Ideal para: instalaciones vistas, calefacción, agua sanitaria y sistemas mixtos.

Ventajas:

- Resistencia térmica y mecánica muy alta.
- Mantiene la forma (menos dilatación que el PEX).
- Instalación limpia y rápida.

Inconvenientes:

- Precio más elevado.

- Requiere herramientas específicas de prensado.

Ventajas Generales de las Tuberías Plásticas

- Frente a las tuberías metálicas, las de plástico ofrecen una serie de beneficios muy valorados:
- No se oxidan ni corroen, incluso con agua dura o productos químicos.
- Ligeras y fáciles de manipular, ideales para instalaciones rápidas.
- Aislantes térmicas y eléctricas, lo que las hace seguras.
- Duraderas y con bajo mantenimiento.
- Más económicas que las opciones metálicas.
- Por todo ello, su uso se ha extendido en viviendas, edificios y sistemas de riego.

Consejos Para Prolongar la Vida Útil de las Tuberías

- Evita golpes o torsiones durante la instalación.
- No utilices productos químicos agresivos en limpiezas.
- Protege las tuberías expuestas al sol con recubrimientos.
- Revisa las uniones y válvulas cada cierto tiempo.

Perros en Situación de Calle (Callejeros)

Son aquellos animales que viven parte del día fuera de su casa, sea por libertad de los dueños, abandono o porque el perro se perdió o nació en la calle y se juntan en situaciones para formar colonias. Cual fuera de los casos viven en la calle, algunos aprenden a producir estrategias de defensa contra los humanos, ya sea atacándolos o simplemente alejándose de ellos y evitando cualquier tipo de acercamiento, mientras otros conviven con los humanos y actúan de manera amistosa hacia ellos.

Su fuente de alimento son sobras tiradas por restaurantes, por puestos informales o por la basura de los ciudadanos, aunque en algunas ocasiones hay personas que les ofrecen comida, sin embargo, los huesos sobrantes de la comida afecta negativamente su aparato digestivo o pueden causar ahogamiento y cuando se les presenta comida en bolsas plásticas es posible que las ingieran pudiendo causar su muerte. Las muertes a

causa de infecciones intestinales provocadas por la ingesta de alimentos en avanzado estado de descomposición son frecuentes en los perros callejeros.

En el día viven en lugares frescos y durante las noches en un lugar que mantenga el calor de sus cuerpos; infortunadamente no siempre encuentran un refugio y tienen que soportar los cambios de clima, desde el intenso calor e incluyendo los aguaceros.

Enfermedades Ocasionadas por los Perros en Situación de Calle

El fenómeno global de los perros en situación de calle constituye uno de los desafíos más críticos, persistentes y multifactoriales en el ámbito de la salud pública contemporánea, rebasando los límites del bienestar animal para consolidarse como una crisis sanitaria urbana latente. Estos animales, desprovistos de controles veterinarios institucionales, esquemas de inmunización sistemáticos y regímenes de desparasitación regular, operan como los principales reservorios y vectores dinámicos de múltiples agentes patógenos que amenazan directamente a las comunidades humanas. De acuerdo con las aproximaciones teóricas de Acha y Szyfres (2003), la persistencia y dispersión de las zoonosis en los ecosistemas urbanos se ven potenciadas de forma exponencial por la sobrepoblación canina itinerante, cuya tasa de reproducción descontrolada supera los esfuerzos regulatorios de los gobiernos locales. Esta problemática se agudiza drásticamente en los sectores periféricos donde la precariedad de la infraestructura, el manejo deficiente de los desechos sólidos y la ausencia de barreras sanitarias efectivas incrementan el contacto estrecho e involuntario entre los seres humanos y los canes sin hogar. La dinámica de transmisión en estas áreas se ve favorecida por la alteración antrópica de los nichos ecológicos, convirtiendo los espacios públicos en focos de alto riesgo epidemiológico donde virus, bacterias, parásitos y hongos encuentran condiciones óptimas para su propagación. Por ende, analizar el impacto sanitario de la fauna desprotegida exige desglosar los mecanismos patogénicos de enfermedades específicas que impactan el tejido social bajo condiciones de vulnerabilidad ambiental.

Entre las patologías virales de mayor relevancia e impacto histórico por su letalidad absoluta destaca la rabia urbana, una encefalomiелitis aguda causada por el

virus del género *Lyssavirus* que ataca el sistema nervioso central de los mamíferos. Los perros en situación de calle representan el eslabón epidemiológico más peligroso para la persistencia de este virus en entornos civilizados, puesto que su comportamiento territorial y las riñas por recursos alimenticios facilitan la circulación del patógeno a través de mordeduras. Tal como lo sustentan conceptualmente Belotto et al. (2005), la endemicidad de la rabia en diversas regiones en vías de desarrollo está directamente vinculada a la existencia de bolsas de población canina desatendida que escapan de las campañas de inmunización masiva. El virus, secretado en altas concentraciones a través de la saliva del animal infectado, penetra en el tejido muscular humano y migra por vía axonal retrógrada hacia el cerebro, desencadenando un cuadro neurológico irreversible una vez que se manifiestan los primeros síntomas clínicos. La falta de un monitoreo restrictivo sobre los animales vagabundos impide la identificación temprana de los focos de infección, imposibilitando la aplicación oportuna del tratamiento profiláctico posexposición en las personas agredidas. Esta alarmante situación transforma un evento accidental de agresión en una potencial fatalidad médica, lo que subraya la necesidad de abordar el problema desde la raíz estructural del abandono.

Por otra parte, la leptospirosis representa una de las zoonosis bacterianas reemergentes más complejas y de mayor distribución mundial, siendo causada por espiroquetas patógenas pertenecientes al género *Leptospira*. Los canes en situación de abandono se exponen permanentemente a esta bacteria al consumir agua contaminada de escorrentías, alimentarse de restos orgánicos e interactuar de manera directa con colonias de roedores sinantrópicos en basurales. De acuerdo con la revisión científica desarrollada por Monroy Díaz et al. (2020), la prevalencia de la infección por *Leptospira* spp. en poblaciones caninas callejeras alcanza niveles preocupantes debido a que estos animales se convierten en portadores renales crónicos que excretan bacterias viables a través de la orina. El microorganismo posee la capacidad de sobrevivir durante semanas en suelos húmedos, lodos y aguas estancadas, especialmente en regiones de clima tropical donde las variables ambientales

favorecen su estabilidad. El ser humano adquiere la infección de forma accidental al entrar en contacto directo con la orina del perro enfermo o mediante la exposición de la piel lacerada con el agua y sedimentos de las vías públicas. Esta dinámica de transmisión ambiental incrementa sustancialmente el riesgo para los habitantes de sectores urbanos marginados que carecen de pavimentación y sistemas eficientes de drenaje pluvial durante las épocas de intensas precipitaciones.

La dimensión clínica de la leptospirosis se complejiza debido a que las manifestaciones en el ser humano varían desde un síndrome febril inespecífico hasta formas orgánicas graves conocidas como el Síndrome de Weil, caracterizado por insuficiencia renal y hemorragia pulmonar. Investigadores enfocados en la dinámica de las enfermedades infecciosas ambientales, como Medina Acosta (2023), enfatizan que la urbanización desordenada crea el escenario perfecto para el mantenimiento del ciclo de transmisión perro-roedor-humano en nuestras ciudades. Las inundaciones periódicas provocadas por las lluvias estacionales en terrenos vulnerables lavan los suelos saturados de deyecciones caninas, dispersando las espiroquetas hacia áreas residenciales y patios de juego infantil. El subdiagnóstico de esta afección es común debido a la similitud de sus síntomas iniciales con otras patologías endémicas como el dengue, lo que retrasa de forma crítica la instauración del tratamiento antibiótico oportuno. Adicionalmente, la falta de vacunación específica en los caninos callejeros perpetúa la dispersión de serovariedades altamente patógenas que complican los esfuerzos de los sistemas de vigilancia epidemiológica a nivel comunitario. El manejo de los vectores y el saneamiento básico ambiental se tornan entonces en pilares fundamentales y urgentes para mitigar la persistencia de esta peligrosa amenaza bacteriana.

En el espectro de las afecciones parasitarias y sistémicas, la toxoplasmosis suele asociarse erróneamente de forma exclusiva a los felinos; sin embargo, los perros callejeros desempeñan un papel crucial como vectores mecánicos y hospederos accidentales en la dispersión urbana del *Toxoplasma gondii*. Debido a sus hábitos de forrajeo en basureros y el consumo de carnes crudas de roedores o desechos de

mataderos, estos canes ingieren quistes tisulares y esparcen los ooquistes viables transportados en sus pelajes sucios hacia las viviendas. Como explican Dubey y Jones (2008), aunque el perro no excreta ooquistes en sus heces, su estrecho contacto con el suelo contaminado y su posterior interacción con los humanos facilita la transmisión por ingestión accidental de formas parasitarias. Esta infección representa un peligro severo para mujeres gestantes, debido al riesgo de transmisión congénita que causa malformaciones fetales, y para pacientes inmunocomprometidos que pueden desarrollar encefalitis graves. La presencia de caninos vagabundos en áreas de recreación infantil multiplica las probabilidades de que los suelos de los parques actúen como bancos de parásitos persistentes. Por ende, la falta de control sanitario sobre los perros callejeros indirectamente exacerba la prevalencia ambiental de este protozoo, integrándolos en la compleja red epidemiológica de la toxoplasmosis urbana.

Paralelamente, la bartonelosis canina, causada por bacterias del género *Bartonella*, en particular *Bartonella vinsonii* y *Bartonella henselae*, es una zoonosis emergente que afecta gravemente a los perros desprotegidos a través de la picadura de ectoparásitos como pulgas y garrapatas. Los animales que habitan en la vía pública sufren de infestaciones masivas crónicas por estos vectores, lo que facilita la replicación bacteriana intracelular en su sistema endotelial y eritrocitario. Sanchis et al. (2019) demuestran que la prevalencia de bacteriemia por *Bartonella* es significativamente superior en perros de refugios y de la calle en comparación con aquellos que poseen propietarios responsables y cuidados médicos continuos. En los seres humanos, la transmisión ocurre principalmente por la inoculación de la bacteria a través de arañazos o mordeduras contaminadas con heces de las pulgas presentes en el cuerpo del perro. Esta patología puede desencadenar desde linfadenopatías regionales benignas hasta cuadros severos de endocarditis, peliosis hepática y manifestaciones neurológicas complejas en individuos con sistemas inmunes debilitados. La falta de programas públicos dirigidos al control de ectoparásitos en la fauna urbana marginal cronifica la transmisión de la bartonelosis, convirtiendo a cada

perro infestado en una fuente potencial de infección vectorial para las comunidades circundantes.

Otra enfermedad bacteriana de alto impacto reproductivo y sanitario es la brucelosis, ocasionada principalmente por *Brucella canis*, una bacteria intracelular facultativa que afecta el sistema urogenital de los caninos y es altamente contagiosa. Los perros en situación de calle, al interactuar libremente sin restricciones ni esterilización quirúrgica, propagan la bacteria de manera masiva a través del contacto venéreo durante el coito y el lamer fluidos vaginales, fetos abortados o descargas placentarias en la vía pública. De acuerdo con los hallazgos de Lucero et al. (2010), la brucelosis canina representa una zoonosis silenciosa pero persistente, cuya prevalencia se eleva en poblaciones callejeras debido a la ausencia de diagnósticos serológicos y al hacinamiento natural de las jaurías urbanas. Los seres humanos adquieren la infección al manipular directamente fluidos corporales de animales infectados o por el contacto con mucosas, desarrollando la clásica fiebre ondulante, fatiga crónica, endocarditis y complicaciones osteoarticulares severas como la espondilitis. La dificultad para tratar eficazmente esta patología en los caninos, debido a su localización intracelular, convierte a los portadores callejeros en focos permanentes de contaminación que ponen en riesgo a los trabajadores de saneamiento y rescatistas locales.

En el ámbito dermatológico, las infecciones fúngicas superficiales como la tiña, causada por dermatofitos de los géneros *Microsporum* y *Trichophyton*, representan una de las razones más frecuentes de morbilidad compartida entre humanos y animales callejeros. Los perros desnutridos y expuestos a la intemperie sufren de inmunosupresión y lesiones cutáneas que facilitan el establecimiento y la multiplicación de estas esporas fúngicas en sus queratinas foliculares. Según lo expone Romero (2007), la tiña canina es altamente contagiosa y sus esporas pueden sobrevivir en el ambiente urbano durante meses, adhiriéndose a superficies públicas, bancos y aceras donde los animales suelen descansar. La transmisión al ser humano se produce de forma directa por el contacto con la piel del animal afectado o

indirectamente al tocar fómites contaminados, generando lesiones circulares pruriginosas conocidas como tiña corpórea o tinea corporis. Los niños y los ancianos son los grupos más susceptibles a desarrollar cuadros dermatológicos extensos que requieren tratamientos prolongados con antifúngicos tópicos y sistémicos. La falta de baños sanitarios y tratamientos antimicóticos en los perros vagabundos perpetúa la carga fúngica ambiental en las plazas públicas, interfiriendo negativamente con la salud dermatológica de los ciudadanos.

Asimismo, la sarna, en sus variantes sarcóptica y demodécica, constituye una de las ectoparasitosis más severas, dolorosas y visibles que azotan a los perros en situación de abandono absoluto. La sarna sarcóptica, provocada por el ácaro *Sarcoptes scabiei* var. *canis*, es una afección dermatológica intensamente pruriginosa que se transmite con extrema facilidad por contacto directo entre animales y hacia los seres humanos que intentan manipularlos. Investigaciones realizadas por Taranto et al. (2000) recalcan que las condiciones de desnutrición, hacinamiento y desprotección climática de los canes de la calle aceleran la gravedad de la infestación, provocando alopecia generalizada, hiperqueratosis y lesiones costrosas secundarias infectadas por bacterias. En el ser humano, el ácaro excava túneles transitorios en el estrato córneo de la epidermis, desencadenando una reacción de hipersensibilidad alérgica caracterizada por pápulas eritematosas y un prurito nocturno intolerable que altera la calidad de vida de los afectados. Aunque el ciclo biológico del ácaro canino no se completa de forma definitiva en la piel humana, las lesiones autoinfligidas por el rascado abren la puerta a infecciones bacterianas secundarias como las causadas por *Staphylococcus aureus*. La resolución de esta problemática requiere la aplicación masiva de acaricidas e ivermectinas en las poblaciones caninas afectadas, una medida que raramente se ejecuta de forma sistemática en entornos urbanos desatendidos.

Como respuesta científica ante esta crisis multifactorial de zoonosis concurrentes, se vuelve imperativo adoptar de manera formal y operativa el enfoque transdisciplinario de "Una Salud" (One Health), propugnado activamente por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (2010).

Este paradigma postula que la salud de las poblaciones humanas está intrínsecamente interconectada con la sanidad animal y el equilibrio de los ecosistemas compartidos, exigiendo la colaboración estrecha entre médicos, veterinarios, epidemiólogos e ingenieros ambientales. La mitigación definitiva de los riesgos sanitarios asociados a los perros en situación de calle requiere la combinación de censos poblacionales, inmunizaciones masivas sistemáticas, control de ectoparásitos, saneamiento de basurales y la promulgación de leyes severas contra el abandono. Las intervenciones reactivas que se limitan exclusivamente a la eliminación física o al tratamiento aislado de los casos humanos infectados no logran mitigar la densidad de los reservorios ni interrumpir los ciclos biológicos a largo plazo. Solo mediante la estabilización demográfica de la fauna urbana y la educación comunitaria en tenencia responsable se podrá romper la cadena de transmisión de estas patologías, garantizando un entorno saludable y seguro para las futuras generaciones urbanas.

Alimento para Perros

Es cualquier sustancia sólida o líquida normalmente ingerida por los seres vivos con fines nutricionales, entre los primeros encontramos: la regulación del metabolismo y el mantenimiento de las funciones fisiológicas de los perros. Los alimentos poseen nutrientes y que bioquímicamente es esencial para el mantenimiento de los organismos vivos, al proporcionarles la energía y la materia prima necesarias para la síntesis de innumerables sustancias fundamentales para el crecimiento y la supervivencia de estos.

Los nutrientes orgánicos incluyen carbohidratos, grasas y proteínas, así como vitaminas. Algunos componentes químicos inorgánicos como minerales, agua y oxígeno pueden también ser considerados como nutrientes. Un nutriente es esencial para un organismo cuando éste no puede sintetizarlo en cantidades suficientes y debe ser obtenido de una fuente externa. La perrarina es un alimento 100% completo y balanceado que ofrece a su perro dos variedades de sabores con unas crujientes y sabrosas croquetas que ayudan a mantener una dentadura y encías siempre limpias y sanas.

Reciclar y reciclaje

Reciclar es el proceso mediante el cual productos de desecho son nuevamente utilizados y tiene por objeto la recuperación de forma directa o indirecta, básicamente el reciclaje consiste en usar los materiales una y otra vez para hacer nuevos productos reduciendo en forma significativa la utilización de nuevas materias primas. Reincorporar recursos ya usados en los procesos para la elaboración de nuevos materiales ayuda a conservar los recursos naturales, ahorrando energía, tiempo y agua que serían empleados en su fabricación a partir de materias primas.

Además es una de las principales soluciones al problema de la contaminación ambiental por la basura o los desechos sólidos es el reciclaje, por esta razón Osorio (2002:14) plantea que el reciclaje “Significa, transformar los objetos o materiales utilizados en nuevas materias para fabricar el mismo producto u otros nuevos”. Se comprende que se puede obtener nuevos productos u objetos por medio del reciclaje de los materiales utilizados o en desuso. En la actualidad el reciclaje es y debe entenderse como una estrategia de aprendizaje utilizada por el hombre en la reducción del volumen de desperdicios y residuos sólidos; este proceso consiste en un conjunto de acciones que realiza el hombre sobre diferentes materiales para transformarlos y volverlos a recuperar. El reciclaje se inscribe como una estrategia de tratamiento de residuos de las Tres R ecológicas:

- **Reducir:** acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos.
- **Reutilizar:** acciones que permiten el volver a usar un producto para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente.
- **Reciclar:** el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida.

Además el reciclaje esta de la mano con el equilibrio ambiental en manera de recursos y el papel de cada uno de nosotros en el aprovechamiento de ellos.

Bases Legales

Una base legal regularmente se encuentra en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. Sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política, su fundamento en muchos países es la Constitución como suprema legislación. Entonces así, en una base legal se incluyen todas las referencias legales que soportan el tema o proyecto de investigación. Para ello, se pueden consultar: (a) la constitución nacional; (b) las leyes orgánicas; (c) las gacetas gubernamentales; entre otros dispositivos apropiados.

En la Constitución Bolivariana de Venezuela (1999) en su capítulo IX de los derechos ambientales artículo 127 señala que: “... Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Artículo 128 indica que “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas... de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana”. De esta misma ley, podemos tomar: artículo 129 plantea todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.

Por su parte, La Ley Orgánica del Ambiente (2007), en su capítulo I de las disposiciones generales, artículo 1 “La presente Ley tiene por objeto establecer

dentro de la política del desarrollo integral de la Nación los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de la vida”; haciendo referencia a las misma a sus artículo 4 que tiene el fin de garantizar “La prohibición o corrección de actividades degradantes del ambiente”; y en su artículo 6 la ley defiende “La orientación de los procesos educativos y culturales a fin de fomentar conciencia ambiental”; garantizando, cumpliendo y supervisando a lo largo y ancho del país su acatamiento como ley. Así como también sustenta en su Título IV de la Educación Ambiental y la Participación Ciudadana. Capítulo I de la Educación Ambiental en su artículo 34 menciona que: “La educación ambiental tiene por objeto promover, generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, que se reflejará en alternativas de solución a los problemas socio ambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo la premisa del desarrollo sustentable”. Asimismo, en su Capítulo II De la Participación Ciudadana Derecho y deber a participar Artículo 39 plantea que “Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión del ambiente.

Gaceta Oficial N° 39.338 del 4 de enero de 2010 la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta la Ley para la Protección de la fauna domestica libre y en cautiverio.

Según lo establecido en el artículo 5 plantea que la fauna doméstica es aquellas especies, razas y variedades de animales, que a través de un proceso dirigido de selección artificial, han sido deliberadamente reproducidos según ciertas características deseables y que en conjunto viven y se crían bajo el control humano, con fines específicos utilitarios, como la producción de alimentos y derivados, empleo en el trabajo, investigación, recreación, deporte y compañía. Y además el animal doméstico que es abandono es aquél que carece de condiciones higiénicas, sanitarias y alimentarias que garanticen su integridad física y bienestar. También se consideran en abandono aquellos ejemplares que no se encuentran bajo el control

humano y que circulan libremente, estando o no provistos de la correspondiente identificación que acredite la propiedad sobre el animal. Por otra parte, en el artículo 8 establece las medidas sanitarias que no son más que los órganos o entes del Poder Público en el ámbito de sus competencias, ordenarán como medidas preventivas y de control: vacunación, aislamiento, tratamiento obligatorio o cualquier otra acción que se considere necesaria, con relación a la fauna doméstica independientemente donde ésta se encuentre. Los centros de salud animal privados podrán ser incorporados a dicho proceso cuando las circunstancias así lo requieran.

Términos Básicos

- **Alimento:** Es cualquier sustancia sólida o líquida que ingieren los seres vivos con el objetivo de regular su metabolismo y mantener sus funciones fisiológicas.
- **Enfermedad:** es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible.
- **Perros en situación de calle:** Son aquellos perros que viven parte del día fuera de su casa, sea por libertad de los dueños, abandono, o porque el perro se perdió o nació en la calle y se juntan en situaciones para formar colonias. Cual fuera de los casos viven en la calle, su fuente de alimento son sobras tiradas por restaurantes, por puestos informales o por la basura de los ciudadanos, aunque en algunas ocasiones hay personas que les ofrecen comida.
- **Dispensador de alimento:** Es un dispositivo que permite al consumidor tomar un producto y automáticamente tomar lo que desee.
- **Reciclar:** consiste en aprovechar los materiales u objetos que la sociedad de consumo ha descartado.
- **Reciclaje:** Proceso mediante el cual se extraen materiales del flujo de residuos y se reutilizan; incluyen recolección, separación, procesamiento, comercialización y creación de un nuevo producto (Reyes, 2003)

Operacionalización de Variables

Objetivo General: Implementar dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Cuadro N° 02

Objetivos Específicos	Variables	Definición	Dimensiones	Indicadores	Ítem
Diagnosticar el contexto actual de los perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira. Determinar los conocimientos teóricos y prácticos sobre los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira. Diseñar el modelo funcional y económico de los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira. Adquirir los diversos materiales para la elaboración de los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira Construir los dispensadores de alimento para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira. Establecer criterios técnicos y logísticos para la ubicación estratégica de los dispensadores en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira. Evaluar la factibilidad de los dispensadores de alimentos para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.	Variable Independiente Dispensadores de alimentos	Es un dispositivo mecánico o automatizado diseñado para almacenar una cantidad determinada de alimento seco (perrarina) y suministrarlo de manera gradual. Su función principal es permitir que el animal acceda a la comida sin la intervención constante del ser humano, protegiendo el contenido de agentes externos.	Consecuciones	• Conocimiento • Características • Tipos • Innovación • Materiales • Construcción	1-2 3 4 5 6-7-8 9-10-11
	Variable Dependiente Perros en situación de calle	Son aquellos perros que viven parte del día fuera de su casa, sea por libertad de los dueños, abandono, o porque el perro se perdió o nació en la calle y se juntan en situaciones para formar colonias. Cual fuera de los casos viven en la calle, su fuente de alimento son sobras tiradas por restaurantes, por puestos informales o por la basura de los ciudadanos, aunque en algunas ocasiones hay personas que les ofrecen comida.	Expectativas	• Enfermedades • Generalidad • Concientizar • Publicidad • Beneficio • Factibilidad	12 13-14 15-16 17- 18-19 20-21 22

CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

Dentro de esta etapa es necesario conocer el tipo de diseño o método, variables e indicadores, definición de población, muestra, técnicas de recolección de datos, procedimiento, análisis e interpretación de los mismos que se seguirán durante el desarrollo de la investigación, accediendo a una visión clara de lo que se pretende estudiar, el cómo se realizará la investigación y su respectivos alcance.

Diseño y tipo de Investigación

El objeto del diseño de investigación es proporcionar un modelo de verificación que permita constatar hechos con teorías y a su vez puede utilizar estrategia que determine las operaciones necesarias para hacerlo. De tal manera, que el grupo investigador deberá determinar el diseño que regirá su camino, para establecer la forma de confrontar lo expuesto en teoría con los datos de la realidad. Al respecto Sabino, citado por Bavaresco (2006:10) señala:

El diseño es un método específico, una serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben adaptarse a las particularidades de cada investigación y que nos indican las pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. Es una estrategia general que el investigador determina una vez que ya se ha alcanzado una claridad teórica [...] y que orienta y esclarece las etapas que habrán de acometerse posteriormente.

Por otra parte, el grupo investigador plantea Implementar dispensadores de alimento para perros en situación de calle en la urbanización “Portachuelo” de La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira, esta investigación estará enmarcada bajo el paradigma cuantitativo, la cual están dirigidos a medir fenómenos, comparar resultados e interpretarlos en función de la teoría referencial que se posee, tomando en cuenta las variables que pudiesen haber influido. Además según Hernández, Fernández y Baptista (2010:24) plantea:

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigaciones y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.

Por esta razón, la metodología se relaciona con una investigación de campo de tipo descriptiva, Palella y Martins (2004:82) la investigación de campo, consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables. Estos significan, los sucesos transcurren en un ambiente natural sin la influencia de los investigadores, permite indagar en el lugar de los acontecimientos y la sincera interrelación entre las variables. Al mismo tiempo, esta investigación se apoya en la modalidad descriptiva, al respecto Tamayo y Tamayo (2007:35) señalo: comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva va más a la búsqueda de aquellos aspectos que se desean conocer y de los que se pretende obtener respuesta, por esta razón la técnica que se utilizará será la encuesta y el instrumento el cuestionario.

Población

La población según Balestrini (2007:122) plantea "...una población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación. En esta investigación para lograr los objetivos propuestos, la población bajo estudio será de los 100 habitantes de la urbanización "Portachuelo" de La Grita que transitan en el Municipio Jáuregui.

Muestra

Respecto a la selección de la muestra Palella y Martins (2004:102) señaló que no es más que la escogencia de una parte representativa de una población, cuyas características reproduce de la manera a más exacta posible. Tomando en cuenta lo anterior la muestra fue estadísticamente proporcional a la magnitud de la población,

lo que garantizó su fiabilidad. Para efectos del estudio se tomara en cuenta el tipo de muestreo intencionado probabilístico, el cual es definido por Palella y Martins (2004:105), en este tipo de muestreo, todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de la misma. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que se utilizara en nuestra investigación por ser el riguroso y científico. En definitiva la muestra quedó determinada por 70 habitantes de la urbanización “Portachuelo” de La Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos

Estas técnicas son diversas según el objeto a que se apliquen y no se excluyen entre sí, es preciso saber elegir la más adecuada y por otra utilizarla convenientemente. En esta etapa se diseñan los instrumentos para recolección de datos como también se preparan la encuesta para ser aplicadas posteriormente. La recolección de los datos según Bautista (2004:40) son los procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar la información necesaria para el logro de los objetivos de una investigación. Asimismo, la técnica que se empleará en la investigación planteada será la encuesta, a tal efecto se diseñará un cuestionario para recabar información sobre las variables en estudio. Además el instrumento estará conformada veintidós (22) ítems elaborados con una escala valorativa con dos (02) opciones de respuestas que reflejan aspectos subjetivos de los encuestados, tales como: (SI) y (NO). En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la población, en general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra.

Metodología

La metodología para la Implementar dispensadores de alimento para perros en situación de calle en La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira, fue necesario visitar algunas ferreterías y albañiles, buscando el asesoramiento para la elaboración de los dispensadores de alimento y preguntando costo del mismo.

Luego se realizó el diseño de los dispensadores para dar con el modelo adecuado, ya trazando el dibujo con sus respectivas medidas nos dirigimos al taller del Señor Juan Zambrano y la Señora Sandra Morales ubicado en la Urbanización “La Floresta”, para realizar la lista de los materiales que se utilizaran para dicha elaboración. Asimismo, al obtener la compra de los mismos, se comenzó la elaboración con los asesoramientos, el cual nos facilitó sus instalaciones, conocimientos y herramientas necesarias para la ejecución del proyecto.

Materiales para la elaboración de los dispensadores de alimento para perros en situación de calle

Cuadro N° 03

MATERIALES	
Tubo de PVC de 4": Un tramo de 1 metros (para que quepa suficiente alimento).	
Codos de 90° de 4": Al unir dos de 90°, creas una curva más suave que un solo codo de 90°, lo que ayuda a que las croquetas grandes no se atasquen.	

Codos de 45° de 4": crear una curva para la facilidad en el suministro del alimento.	
Tapa de presión de 4": Para la parte superior (indispensable para evitar que entre agua o ratas).	
Abrazaderas metálicas de "u" o sinfín: Para fijarlo a postes o paredes.	
Pegamento para PVC.	

Características de los dispensadores de alimento para perros en situación de calle

- **Diseño: "El Modelo en L":** Este es el diseño más eficiente para la calle porque protege el alimento de la lluvia y evita que se ensucie fácilmente.

- **Capacidad:** Un tubo de 4 pulgadas y 1 metro de altura almacena aproximadamente 5 a 6 kg de croquetas promedio.
- **Altura de boca:** La parte donde el perro come debe quedar a unos 15-20 cm del suelo. Esto evita que entren insectos rastreros fácilmente y es cómodo para perros de varios tamaños.
- **Protección:** El uso de los codos hacia arriba crea una "taza" natural que mantiene el alimento.



Ventajas y Desventajas de los dispensadores de alimento para perros en situación de calle

Ventajas:

- **Resistencia al vandalismo:** El PVC de 4" es muy grueso y difícil de romper.
- **Higiene:** Es fácil de lavar con una manguera o un cepillo largo.
- **Autonomía:** Permite que los perros coman aunque no haya voluntarios presentes en ese momento.

Desventajas:

- **Humedad:** Si no se sella bien la tapa superior, el alimento se puede llenar de hongo por la lluvia.
- **Atracción de plagas:** Si no se limpia la zona, puede atraer hormigas o roedores.
- **Robo:** Al ser un material útil, a veces la gente se los lleva si no están bien anclados.

Consejos de Instalación y Mantenimiento de los dispensadores de alimento para perros en situación de calle

- **Anclaje de Seguridad:** No uses cuerdas. Usa abrazaderas metálicas con tornillos fijadas a una pared o postes de luz (con permiso). Si es posible, usa una cadena delgada para asegurar la tapa superior al tubo y que no se pierda.
- **Drenaje de Emergencia:** Perfora 3 agujeros muy pequeños (de 3 mm) en la base del codo inferior. Si por alguna razón entra agua, esta podrá escurrir y no pudrirá todo el alimento.
- **Señalización:** Pega un cartel que diga: "Comedero para perritos de la calle. Por favor no maltratar". Esto genera conciencia en los vecinos.
- **Pintura Térmica:** Si el tubo recibe mucho sol, píntalo de blanco o colores claros. El PVC oscuro se calienta mucho y puede degradar las grasas del alimento, haciendo que huelga mal o le caiga mal a los perros.

El "Bebedero" para complementar los dispensadores de alimento para perros en situación de calle

Si vas a poner comida, es vital poner agua. Puedes fabricar uno igual, pero todas las uniones deben ir selladas con pegamento de PVC profesional.

- **Diferencia:** El bebedero debe ser un poco más corto para que sea fácil de rellenar y limpiar (el agua estancada atrae mosquitos).

Nota importante: Recuerda limpiar el plato (el codo inferior) al menos una vez por semana para evitar la acumulación de saliva y bacterias

Pasos para la fabricación del dispensador de alimento para perros en situación de calle

1. Se compró todo el material y fue llevado para el Taller del Sr: Juan Zambrano para comenzar con la ejecución del proyecto.
2. Se realiza la medida de todos los tubos de PVC de 4”.

3. Luego se traza las líneas en los tubos de PVC de 4" para luego ser cortados con una segueta.
4. Después se comienza a ensamblar las piezas, utilizando el pegamento para tubo PVC y se dejó secar hasta otro día.
5. Se mandaron a realizar stickers adhesivos de patitas de perros para su decoración.
6. Luego de tener todos los detalles listo en la ejecución del modelo con la colaboración del Sr. Juan Zambrano y el grupo investigador.
7. A continuación se trasladó los dispensadores de alimento a la casa de la Tutora: Lcda. Yosel Duque para tomar decisiones sobre la ubicación de los mismos.
8. Se procedió a la ubicación en diferentes lugares de la urbanización "Portachuelo de La Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira.



CAPITULO IV

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

El propósito de este capítulo, es el de presentar en forma general los datos recolectados de los instrumentos empleados en este caso la encuesta, con el fin de obtener respuestas para confirmar el “Si” y “No”. Siendo aplicada efectivamente a la población de la urbanización “Portachuelo de la Grita del Municipio Jáuregui en el Estado Táchira. Para encausar los datos se tomó una hoja donde se efectuó la tabulación a cada pregunta, en la cual se les hizo un cálculo porcentual a todas las preguntas para que de esta manera se obtuviera el porcentaje total de la encuesta.

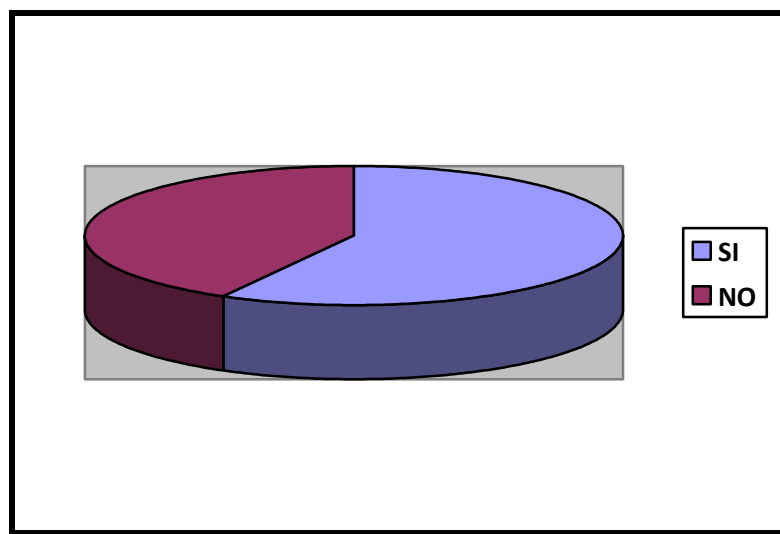
Una vez tabulada la información se procedió a presentarlo a través de tablas y gráficos sustentados en procedimientos estadísticos (frecuencia-porcentajes) que agrupan el resultado total de la encuesta. De tal manera dicho instrumento se diseñó lo más acorde a la población para la obtención de una respuesta.

Análisis de las interrogantes aplicadas a la urbanización “Portachuelo” en La Grita del Municipio Jáuregui en el Estado Táchira.

Cuadro N° 03

1.- ¿Sabes que es un dispensador de alimento?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	52	75%
No	18	25%
Total	70	100%

Gráfico N° 01



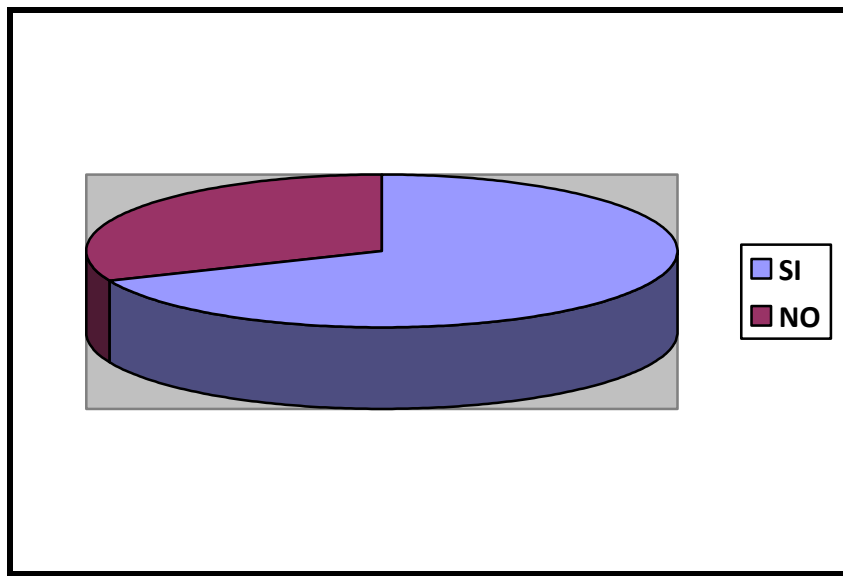
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 75% de las personas que integran a la urbanización “Portachuelo” de La Grita, la cuales fueron encuestada afirman que si saben que es un dispensador de alimento y mientras que el 25% de la población no posee conocimiento sobre el tema.

Cuadro N°04

2.- ¿Está usted al tanto para qué se utiliza los dispensadores de alimentos?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	48	68,57%
No	22	31,43%
Total	70	100%

Gráfico N° 02



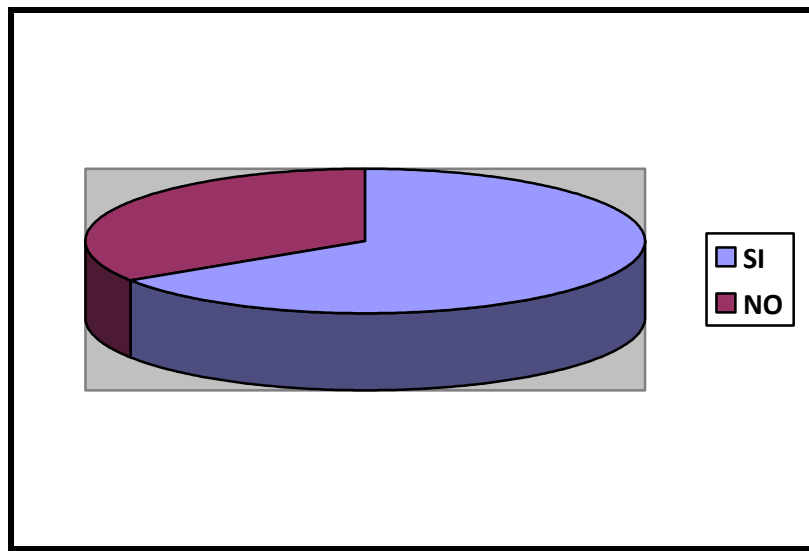
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: El resultado en la gráfica evidencia que un 68,57% de las personas encuestadas está al tanto para que se utiliza los dispensadores de alimento y el otro 31,43% de la población encuestada no tenía idea sobre las mismas.

Cuadro N° 05

3.- ¿Tiene usted conocimiento de las características de los dispensadores de alimentos?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	46	65,71%
No	24	34,28%
Total	70	100%

Gráfico N° 03



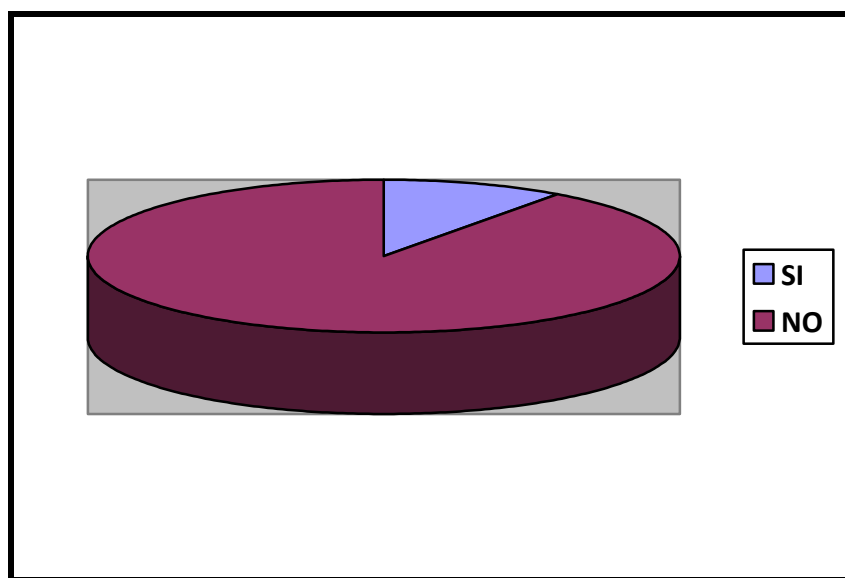
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que la mayoría de la población encuestada, con un 65,71% de las personas que integran la urbanización tienen conocimiento sobre las características de los dispensadores de alimento. Al contrario de un 34,28% que dice que no

Cuadro N° 06

4.- ¿Conoce usted los tipos de dispensadores de alimentos?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	10%
No	63	90%
Total	70	100%

Gráfico N°04



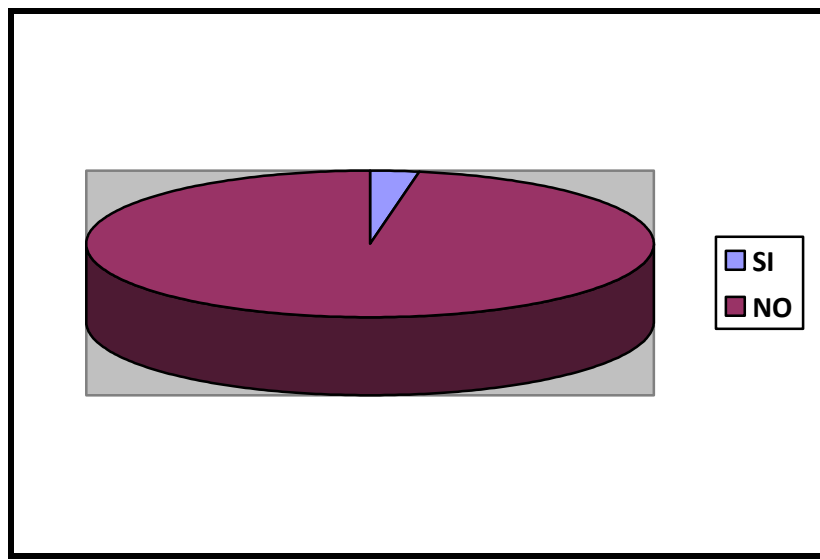
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: El resultado de la gráfica evidencia que en un 90% de la personas que integran la urbanización plantean que no conocen los tipos de dispensadores, al contrario de un 10% dice que si los conoce.

Cuadro N° 07

5.- ¿Tiene conocimiento que se realizan dispensadores de alimentos con tubos de PVC?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	2	2%
No	68	98%
Total	70	100%

Gráfico N°05



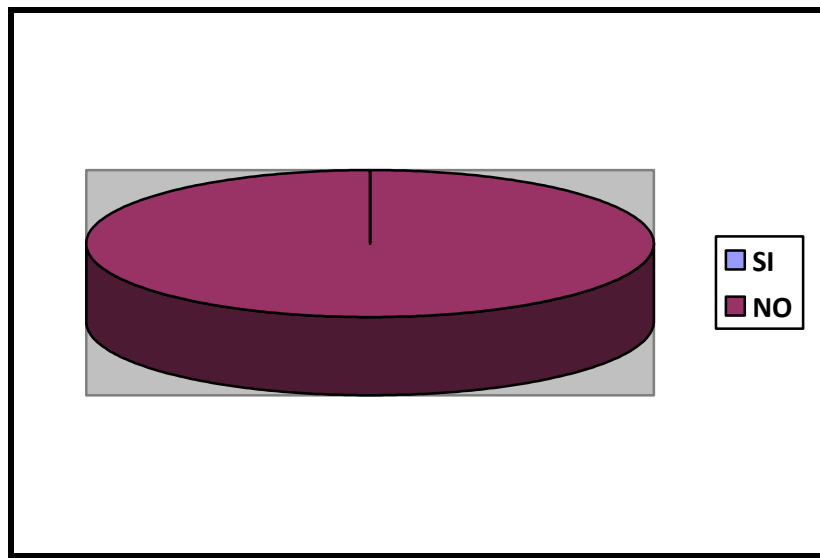
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 2% de la personas población encuestada en la urbanización “Portachuelo” establece que si tiene conocimiento de la elaboración de dispensadores con tubos PVC y al contrario el 98% no conocía sobre el tema.

Cuadro N° 08

6.- ¿Usted tiene conocimiento de las características de los dispensadores de alimentos con tubos de PVC?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	0	0%
No	70	100%
Total	70	100%

Gráfico N°06



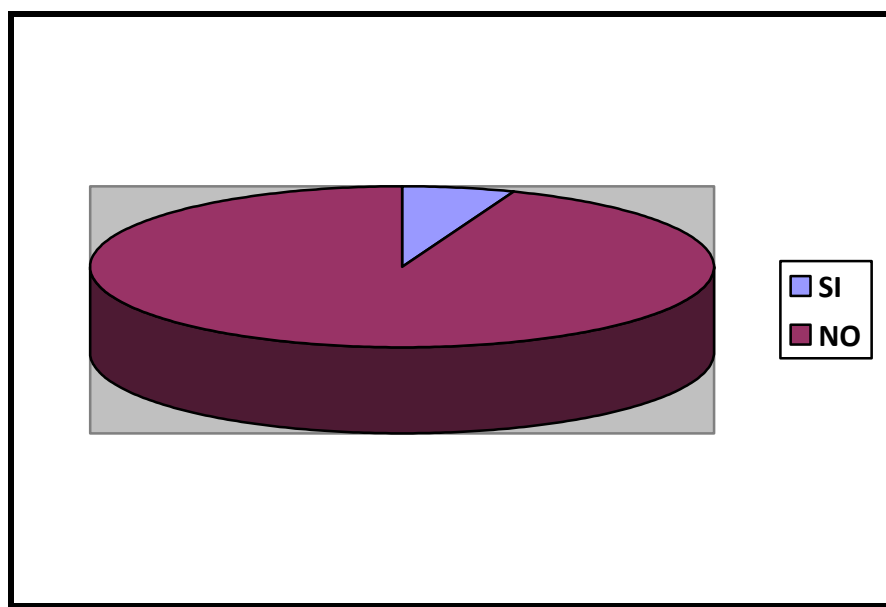
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el resultado de la gráfica evidencia que el 100% de las personas encuestas plantea que no conocen las características de los dispensadores de alimento, lo cual le da al grupo investigador hincapié para seguir promocionando su proyecto.

Cuadro N° 09

7.- ¿Conoce usted las ventajas de los dispensadores de alimentos con tubos de PVC?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	4	5,71%
No	66	94,29%
Total	70	100%

Gráfico N°07



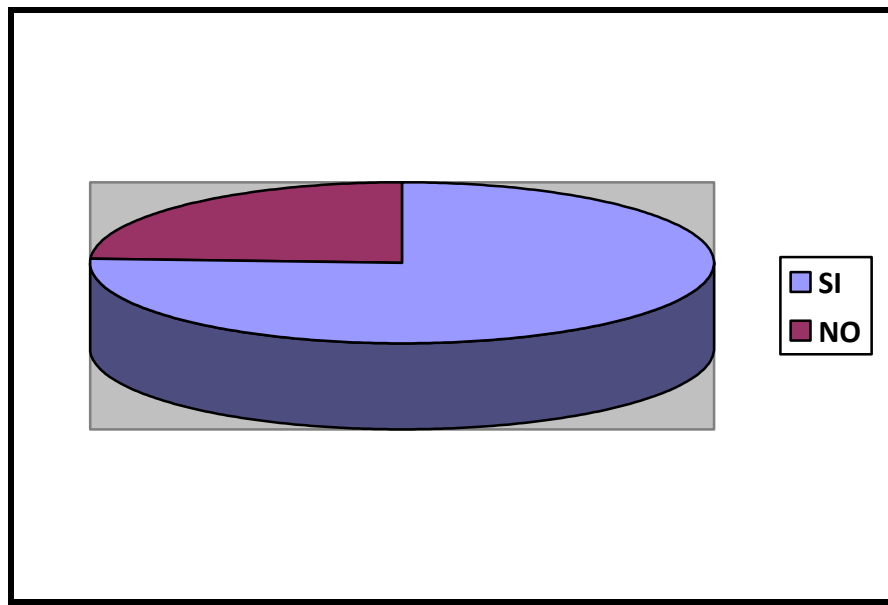
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: El resultado de la gráfica evidencia que en un 90% de las personas que integran la urbanización no tienen el conocimiento de las ventajas de un dispensador de alimentos, en cambio el 10% si tiene conocimiento del tema.

Cuadro N° 10

8.- ¿Conoce usted los tipos de tubería plásticas más comunes?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	53	72%
No	17	28%
Total	70	100%

Gráfico N°08



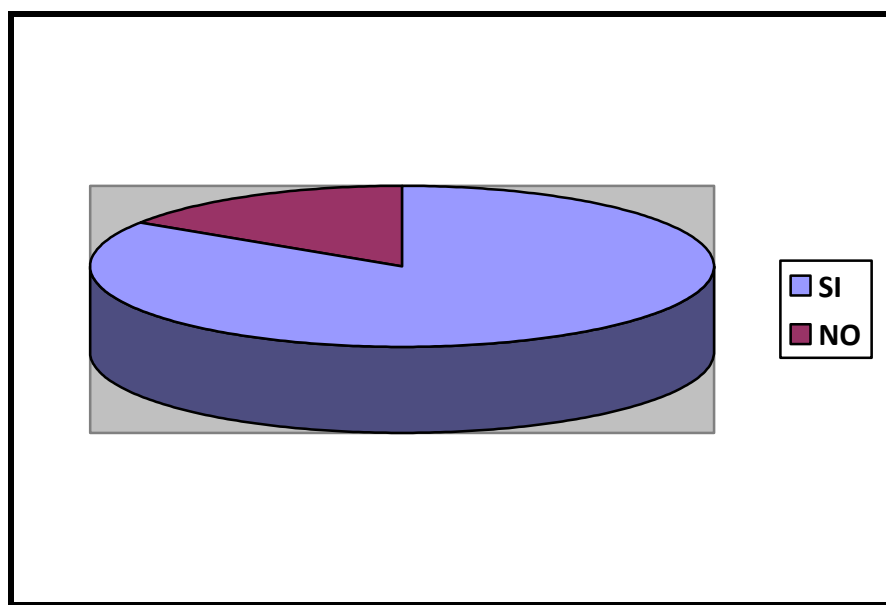
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 72% de la Población Jaureguina encuestada considera que con el reciclo-dispensador mejorará la calidad de vida de los perros en situación de calle y por el contrario un 28% considera que no.

Cuadro N° 10

9.- ¿Será importante la construcción de los dispensadores de alimentos con materiales de fácil acceso comercial?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	59	84%
No	11	16%
Total	70	100%

Gráfico N°09



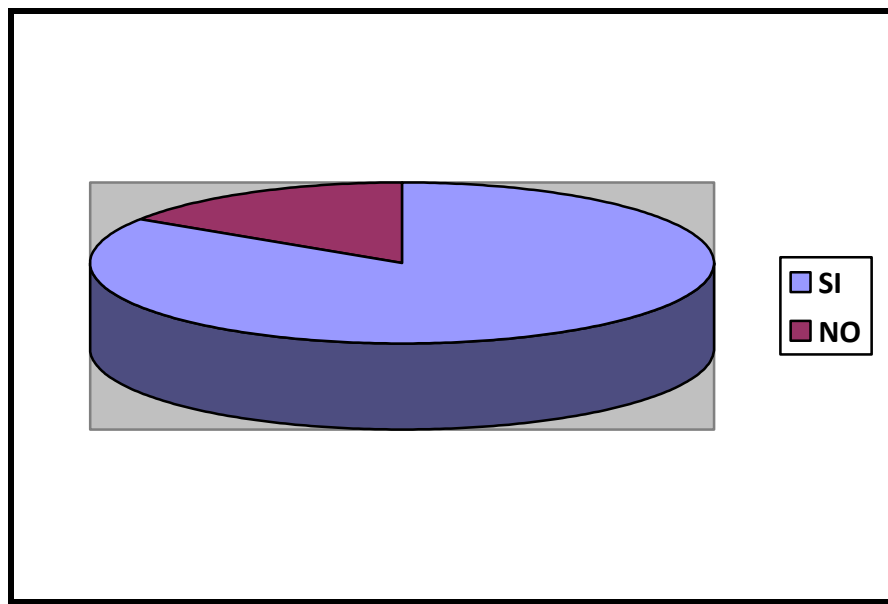
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 84% de la población Jaureguina encuestada les parece importante la fabricación del reciclo-dispensador con materiales nuevos o usados de fácil acceso, al contrario de un 16% considera que no

Cuadro N° 11

10.- ¿Consideras que los dispensadores de alimento puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los perros en situación de calle?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	65	92,86%
No	5	7,14%
Total	70	100%

Gráfico N°09



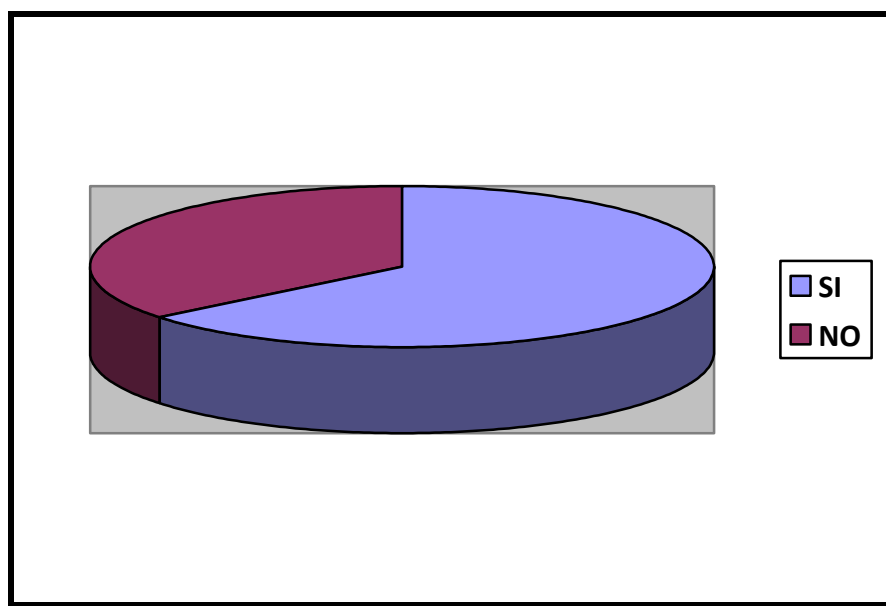
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 50% de la población Jaureguina considera que se utilizó los materiales adecuados para la fabricación del reciclo-dispensador, al contrario del otro 50% considera que no.

Cuadro N° 12

11.- ¿Cree usted que los materiales usados para los dispensadores de alimentos son los más adecuados?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	45	64,29%
No	25	35,71%
Total	70	100%

Gráfico N°11



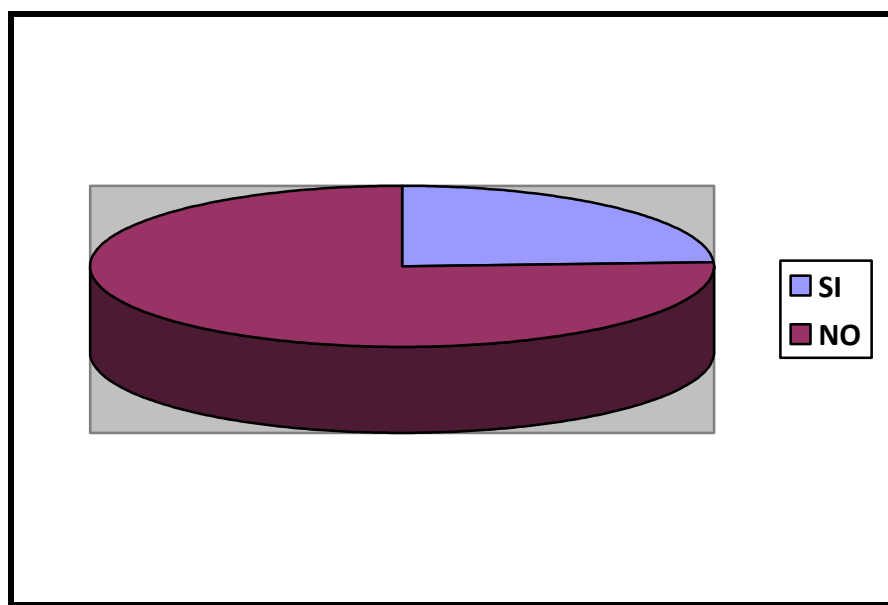
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que un 100% de la población Jaureguina no conoce una máquina que alimente a los perros en situación de calle por medio del reciclaje.

Cuadro N° 13

12.- ¿Conoce usted las enfermedades ocasionadas por los perros en situación de calle?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	17	24,29%
No	53	75.71%
Total	70	100%

Gráfico N°12



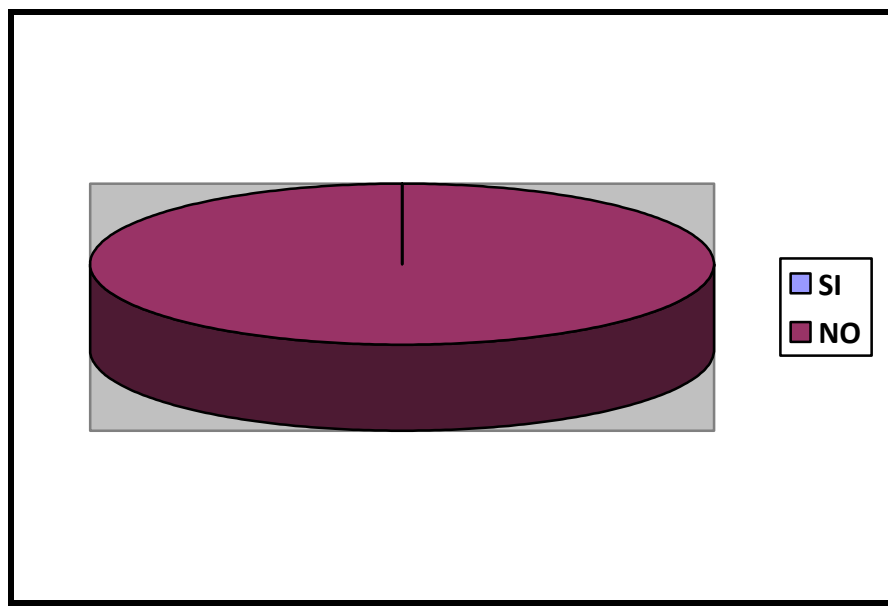
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que un 100% de la población Jaureguina encuestada nunca han construido un dispensador de alimentos para perros en situación de calle.

Cuadro N°14

13.- ¿Conoce usted alguna máquina que alimente a los perros en situación de calle?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	0	0%
No	70	100%
Total	70	100%

Gráfico N°13



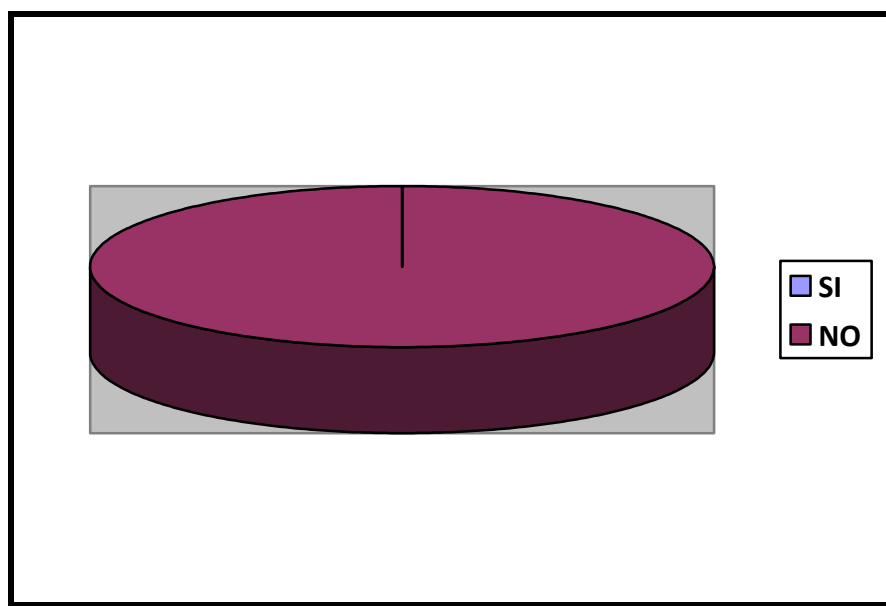
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el resultado de la gráfica evidencia que en un 100% de la Población Jaureguina encuestadas consideran que es necesario concientizar al pueblo Jaureguino sobre la importancia del reciclaje.

Cuadro N°15

14.- ¿Ha construido usted un dispensador de alimento para los perros en situación de calle?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	0	0%
No	70	100%
Total	70	100%

Gráfico N°14



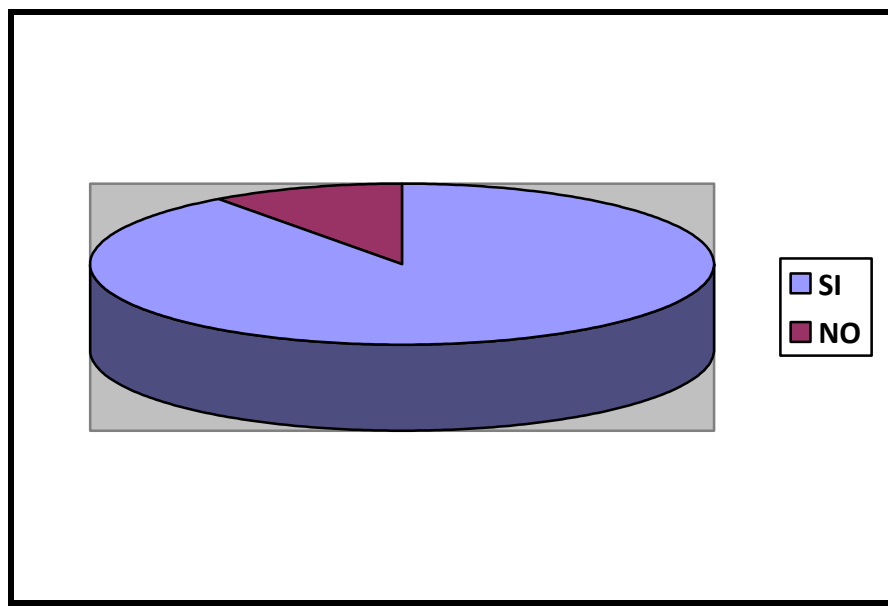
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 54% de la población Jaureguina encuestada considera que el reciclo-dispensador brinda estabilidad alimentaria a los perros en situación de calle, pero el otro 48%

Cuadro N°16

15.- ¿Cree usted que los dispensadores de alimento brindan estabilidad alimentaria a los perros en situación de calle?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	63	90%
No	7	10%
Total	70	100%

Gráfico N°15



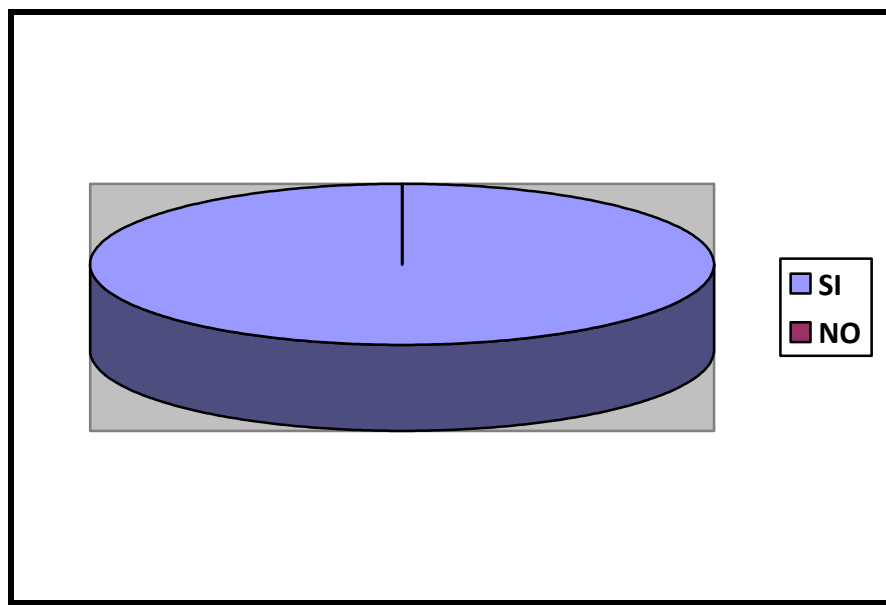
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 90% de la población Jaureguina encuestada considera que se debe comunicar a los ciudadanos Jaureguinos sobre la importancia de alimentar a los perros en situación de calle, por el contrario el 10% de.

Cuadro N° 17

16.- ¿Es necesario concientizar a los Jaureguinos sobre la importancia de alimentar a los perros en situación de calle?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	70	100%
No	0	0%
Total	70	100%

Gráfico N°16



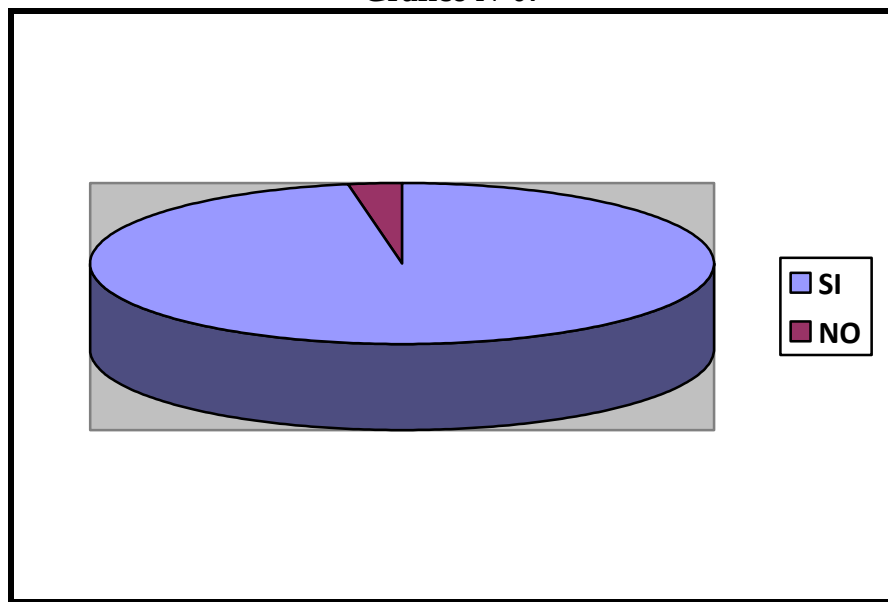
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: de acuerdo con el resultado en la gráfica se observa que en un 100% de la Población Jaureguina encuestada consideran beneficioso la entrega de publicidad para este proyecto.

Cuadro N° 18

17.- ¿Será importante la entrega de publicidad para dar a conocer este proyecto en la urbanización “Portachuelo”		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	68	97%
No	2	3%
Total	70	100%

Gráfico N°07



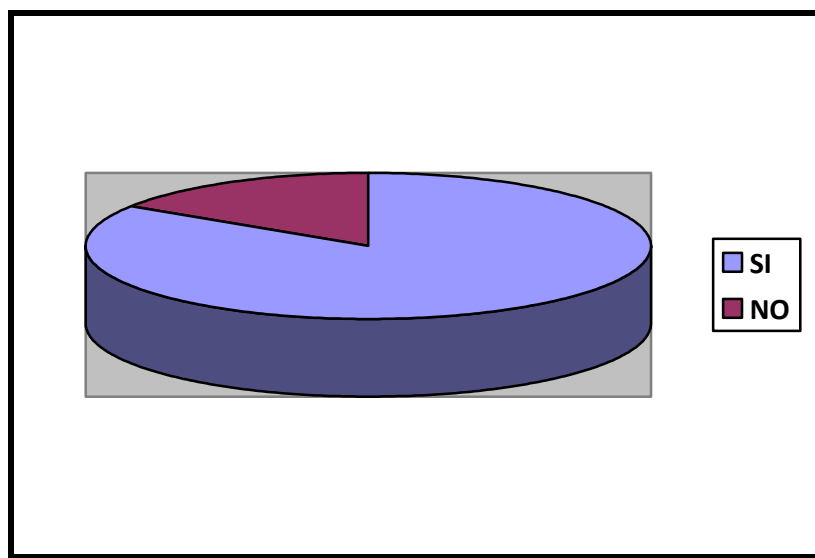
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 3% de la Población Jaureguina encuestada si contribuyen con la alimentación de perros en situación de calle, al contrario el 97% no contribuyen a esta hermosa labor.

Cuadro N° 19

18.- ¿Usted puede contribuir con el alimento para los perros en situación de calle?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	59	84,29%
No	11	15,71%
Total	70	100%

Gráfico N°18



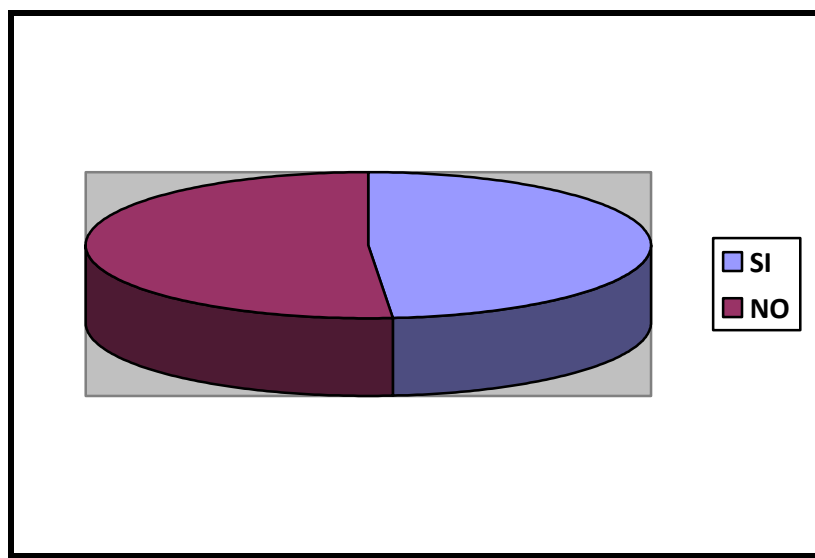
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 15% de la Población Jaureguina si puede contribuir con el alimento para los perros en situación de calle, por el contrario el 85% no les parece de mayor importancia contribuir con el alimento para perros en situación de calle.

Cuadro N° 20

9.- ¿Cree usted que el clima de la población de la urbanización “Portachuelo” se encuentra en armonía con la cantidad de perros en su situación de calle que existe?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	34	48,57%
No	36	51,43%
Total	70	100%

Gráfico N°09



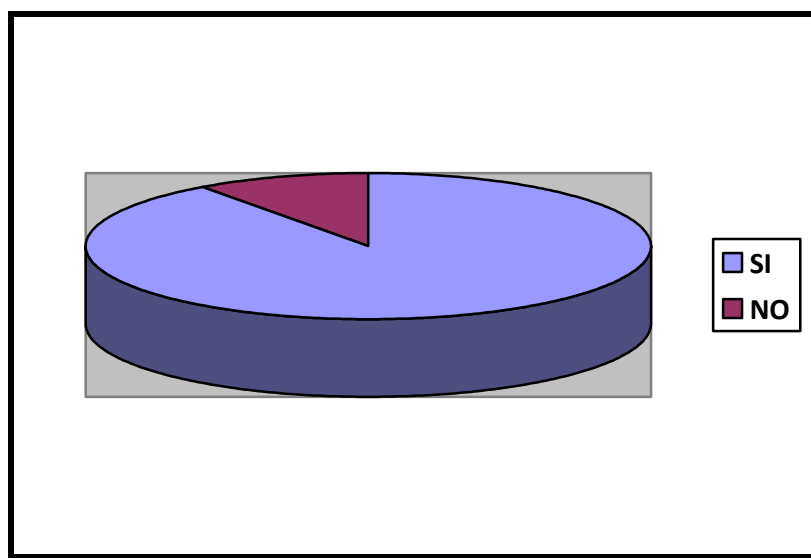
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 100% de la población Jaureguina encuestas están en descontento con el clima del municipio por la cantidad de perros en situación de calle existentes.

Cuadro N° 21

20.- ¿Consideras que los dispensadores pueden proporcionar beneficios a la población de la urbanización “Portachuelo”?.		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	63	90%
No	7	10%
Total	70	100%

Gráfico N°20



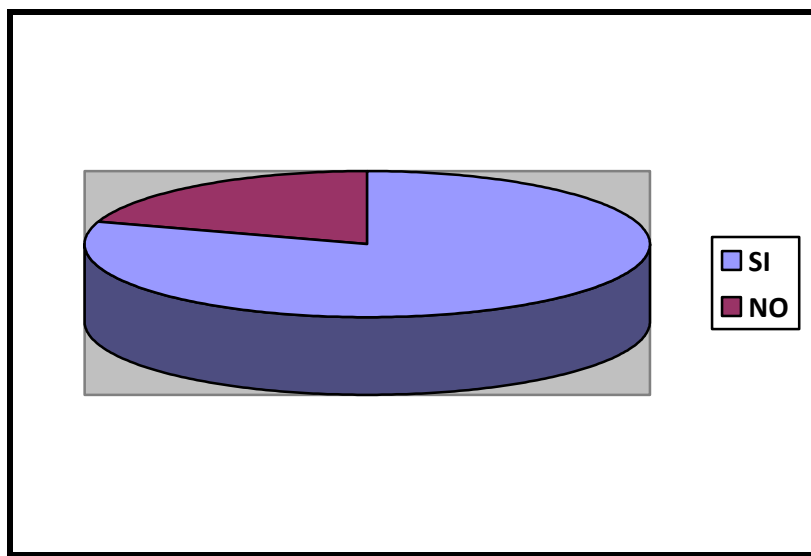
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 90% de la población Jaureguina encuestada considera que el reciclo-dispensador puede proporcionar beneficios al municipio Jáuregui y el otro 10% no le da importancia al beneficio que recibirá en Municipio Jáuregui.

Cuadro N° 22

21- ¿Cree Usted que este proyecto contribuye a mejorar la salud pública y ecosistema?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	56	80%
No	14	20%
Total	70	100%

Gráfico N°21



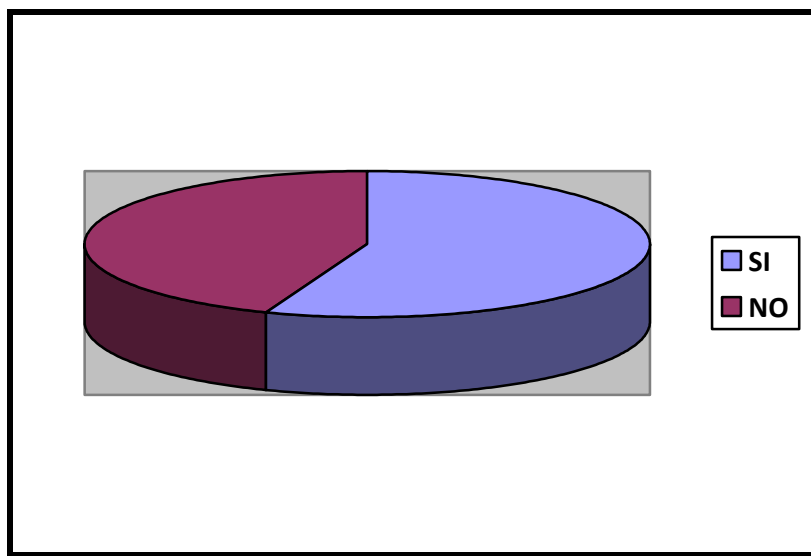
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 80% de la población Jaureguina encuestada considera que este proyecto contribuye a mejorar la salud pública y ecosistema, por el contrario el 20% no le da importancia a la salud pública.

Cuadro N° 23

22.- ¿Cree usted que es factible la ejecución de este proyecto en otros lugares del país?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	39	56%
No	31	44%
Total	70	100%

Gráfico N°22



Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a setenta (70) personas que integran la urbanización “Portachuelo” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: Se logró observar que en un 56% de la población Jaureguina encuestada considera que es factible la ejecución de este proyecto en otros lugares del país, al contrario del 44% que no le da importancia a la ejecución de este proyecto.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Una vez finalizado el proceso investigativo orientado a la implementación de dispensadores de alimentos en la urbanización "Portachuelo", se presentan las siguientes conclusiones derivadas de cada objetivo específico:

Respecto al diagnóstico del contexto actual: Se concluye que la urbanización "Portachuelo" presenta una problemática compleja caracterizada por una creciente población canina en situación de calle. Esta situación no solo responde a la falta de políticas públicas de protección animal, sino que ha generado un riesgo sanitario latente para los habitantes, debido a la exposición a enfermedades zoonóticas y al impacto negativo en el entorno ornamental y emocional de la comunidad.

En cuanto a los conocimientos teóricos y prácticos sobre los dispensadores: Se determinó que los dispensadores de alimentos representan una herramienta técnica eficiente y de bajo costo para la atención de canes. El análisis teórico permitió comprender que estos dispositivos, al basarse en mecanismos de gravedad, garantizan un suministro controlado y constante, minimizando el desperdicio y protegiendo el alimento de agentes contaminantes, lo que los convierte en una solución viable para el contexto estudiado.

Respecto al diseño del modelo funcional y económico: Se diseñó un modelo de dispensador en forma de "L", elaborado con tuberías de PVC, el cual destaca por su ergonomía, resistencia química y durabilidad. El análisis económico demostró que este modelo es altamente costeable y eficiente, permitiendo una fácil réplica para las necesidades de la comunidad sin requerir inversiones onerosas en tecnología compleja.

Sobre la adquisición de materiales: La fase de adquisición permitió corroborar que los componentes necesarios, principalmente tubos de PVC de 4" o 6" y accesorios de unión, son materiales de fácil obtención en el mercado local. El proceso de compra

fue exitoso y permitió asegurar insumos de alta calidad, resistentes a la intemperie y aptos para ser reutilizados, cumpliendo con los estándares de higiene requeridos.

En relación a la construcción de los dispensadores: Se logró la fabricación exitosa de los dispositivos mediante el uso de herramientas especializadas y asesoría técnica metalúrgica. El proceso de construcción ratificó la facilidad de mecanizado y unión del material PVC, lo que permitió obtener un producto final robusto, funcional y adaptado a las condiciones ambientales del municipio Jáuregui.

Sobre los criterios técnicos y logísticos para la ubicación: Se establecieron criterios estratégicos que priorizan zonas de poco tráfico vehicular, alta visibilidad para los cuidadores comunitarios y áreas que no obstruyan el tránsito peatonal. La ubicación estratégica es fundamental para garantizar que el dispensador sea utilizado de forma segura por los animales y sea de fácil acceso para las labores de recarga y mantenimiento.

Con respecto a la evaluación de factibilidad: Finalmente, se concluye que el proyecto es técnica, económica y socialmente factible. La implementación de estos dispensadores no solo responde a una necesidad de asistencia alimentaria, sino que se alinea con el enfoque de "Una Salud", contribuyendo a la disminución de focos de infección y mejorando la convivencia entre los ciudadanos y la fauna urbana, promoviendo valores de respeto y preservación ambiental en el municipio

Recomendaciones

Promover la participación activa de los vecinos en la gestión del proyecto, la concientización sobre la importancia de esta iniciativa debe ser constante, logrando que tanto estudiantes como habitantes reconozcan su papel como actores clave en la protección y bienestar de los animales en situación de calle.

Se recomienda encarecidamente que los entes gubernamentales asuman un rol de compromiso institucional, valorando y respaldando la continuidad de esta labor en la comunidad. El objetivo es que, mediante el apoyo oficial, este modelo sea validado y trasladado hacia otros sectores del municipio y, eventualmente, a nivel regional, maximizando su alcance.

Para garantizar la vida útil de los dispensadores ante las inclemencias del clima, se sugiere evolucionar hacia el diseño de nuevos dispensadores utilizando materiales con mayor resistencia a la degradación ambiental, asegurando así la integridad del alimento en todo momento.

El proyecto debe ser gestionado bajo criterios de eficacia y continuidad para asegurar el suministro constante de alimento. Se recomienda implementar mecanismos de autogestión, como campañas de recolección, alianzas con comercios locales o actividades de recaudación, que permitan generar los ingresos necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de los caninos de manera permanente.

Tanto la comunidad educativa como la sociedad civil deben internalizar la relevancia de esta investigación como un motor de cambio. La puesta en marcha de estas acciones debe ser vista como una contribución activa y positiva que dignifica la vida de los animales desamparados, consolidando un entorno más ético, saludable y organizado para todos los habitantes de la urbanización “Portachuelo” La Grita.

Referencias Bibliográficas

- Acha, P. N., & Szyfres, B. (2003). Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. [editorial Solmar].
- Almeida, P. (1998). Educación Ambiental. Caracas: Universidad Nacional Abierta.
- Ardila, J. (2025). Diseño e implementación de prototipo de dispensador remoto de comida para perros y gatos a través de IOT [Tesis de pregrado]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Bogotá, Colombia.
- Arias, F. (2006). El proyecto de investigación: Guía para su elaboración (6ta ed.). Caracas: Editorial Episteme.
- Balestrini, M. (2007). Cómo se elabora el proyecto de investigación. Caracas: [Completar con datos de la editorial].
- Bautista, M. (2004). Manual de metodología de investigación. Caracas: [Completar con datos de la editorial].
- Bavaresco, A. (2006). Proceso metodológico en la investigación. Maracaibo: Editorial de la Universidad del Zulia.
- Belotto, A., et al. (2005). [Completar con el título del artículo o investigación]. Revista de referencia.
- Blanco, M. (1999). Importancia del reciclaje. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.importanciadelreciclaje.com>
- Carrillo, Y. (2014). [Completar con el título del artículo o medio donde se realizó la cita].
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario. Caracas, 24 de marzo de 2000.
- Córdova, A. (2012). Animales en situación de calle. Disponible: <https://prezi.com/aEEK4Eii5Ja6/animales-en-situacion-de-calle/>

- Dubey, J. P., & Jones, J. L. (2008). *Toxoplasma gondii* infection in humans and animals in the United States. [Completar con datos de la revista o libro].
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (2010). Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. N° 39.338. Caracas, 4 de enero de 2010.
- García, X. (2006). Diseño y construcción de un modelo automático de comedero para perros adultos entre 8 a 12 kg balanceado su cuerpo [Tesis de pregrado]. Escuela Politécnica del Ejército, Sangolquí, Ecuador.
- García, et al. (2015). Fabricación de un reciclo-dispensador de alimentos para perros en situación de calle en la plaza Bolívar de La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira [Proyecto de investigación]. Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”, La Grita, Venezuela.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación (6ta ed.). McGraw-Hill.
- Ley de Residuos Sólidos y Desechos Sólidos. (2004). Gaceta Oficial N° 38.068. Caracas, 18 de noviembre de 2004.
- Ley Orgánica del Ambiente. (2006). Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario. Caracas, 22 de octubre de 2006.
- Medina Acosta, [Iniciales]. (2023). [Completar con el título del artículo o investigación]. Revista de referencia.
- Monroy Díaz, [Iniciales], et al. (2020). [Completar con el título del artículo o investigación]. Revista de referencia.
- Orozco, C., Labrador, M., & Palencia, A. (2002). Metodología. Manual Teórico-Práctico. Caracas: Editorial Otomax de Venezuela.
- Palella, S., & Martins, F. (2004). Metodología de la investigación cuantitativa. Caracas: FEDUPEL / Editorial Humanistas.

Ruiz, A. (2004). Guía para la implementación del programa piloto de reaprovechamiento de residuos sólidos en Huamanga, Pucalpa y Tingo María. Perú.

Tamayo y Tamayo, M. (2009). Técnicas de investigación. México: McGraw-Hill.

Tchobanglous, G. (1994). Gestión integral de residuos sólidos (Vol. 1). México: McGraw-Hill.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). (2004). Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales (4ta ed.). Caracas.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS